Data Science sous R

Chapitre 3 — Manipulation de données avec R

ESME — 2026-2027

Table des matières

3 Manipulation de données avec R **2**
3.1 Les données de ce chapitre . . . 2
3.2 Importer et exporter des données . . . 4
3.3 Structure d'un tableau de données . . . 5
3.4 Analyse univariée . . . 6
3.5 Analyse bivariée . . . 9
3.6 Manipuler des données avec `dplyr` . . . 15
3.7 Données rangées (*tidy data*) . . . 26
3.8 Valeurs manquantes . . . 27
3.9 Générer des données . . . 28
3.10 Résumé . . . 30
3.11 Exercices . . . 30

Chapitre 3

Manipulation de données avec R

Objectifs du chapitre

- Importer et exporter des données ; utiliser les données disponibles dans les packages.
- Décrire la structure d'un tableau de données et accéder à ses variables.
- Décrire une variable (analyse univariée) puis la relation entre deux variables (analyse bivariée), avec les indicateurs et tests adaptés.
- Filtrer, sélectionner, transformer, agréger et joindre des tables avec `dplyr`.
- Mettre des données au format *tidy* ; traiter les valeurs manquantes ; générer des données.

```
library(tidyverse)      # dplyr, tidyr, readr, ggplot2, tibble...
library(questionr)      # jeux de données hdv2003 et rp2018, fonctions freq(),
 ↪  lprop()...
library(nycflights13)   # vols au départ de New York en 2013
library(ISLR)           # jeu de données Carseats (ventes de sièges auto)
```

3.1 Les données de ce chapitre

3.1.1 La boutique en ligne (données simulées)

Ces données simulent l'activité d'un site de vente en ligne français en 2025. Elles se composent de quatre tables, au format CSV, reliées par des **clés** : `client_id` relie les commandes et la campagne aux clients, `categorie` relie les commandes à la table des catégories.

`boutique_clients.csv` — 2 000 lignes, une par client inscrit sur le site.

Variable	Type	Description
`client_id`	texte	identifiant du client (`C0001` à `C2000`)
`age`	numérique	âge en années ; non renseigné (`NA`) pour 60 clients
`region`	texte	région de résidence (7 régions et « Autres régions »)
`canal_acquisition`	texte	canal par lequel le client est arrivé : `Direct`, `Email`, `Moteur de recherche`, `Réseaux sociaux`, `Affiliation` (sites partenaires rémunérés à la vente)
`date_inscription`	date	date de création du compte (2021 à 2025)

Variable	Type	Description
`newsletter`	texte	abonnement à la newsletter : `Oui` / `Non`

`boutique_commandes.csv` — 9 508 lignes, une par commande passée en 2025. Certains clients (259) n'ont passé aucune commande en 2025.

Variable	Type	Description
`commande_id`	texte	identifiant de la commande (`K00001…`)
`client_id`	texte	client qui a passé la commande (clé vers `clients`)
`date`	date	date de la commande (du 01/01/2025 au 31/12/2025)
`categorie`	texte	catégorie de produits : `Mode`, `Maison`, `Beauté`, `High-tech`, `Sport`
`nb_articles`	entier	nombre d'articles dans la commande
`promo`	logique	`TRUE` si un code promo (20 % de remise) a été utilisé
`montant`	numérique	montant payé, en euros TTC, après remise éventuelle

`boutique_categories.csv` — 6 lignes, table de référence des catégories.

Variable	Type	Description
`categorie`	texte	nom de la catégorie (clé) ; `Jardin` n'a aucune commande
`taux_marge`	numérique	marge brute, en proportion du montant hors taxes
`univers`	texte	regroupement de catégories (`Personne`, `Habitat`, `Technologie`, `Loisirs`)

`boutique_campagne.csv` — 944 lignes, une par abonné à la newsletter ayant reçu l'emailing de novembre 2025 (test A/B).

Variable	Type	Description
`client_id`	texte	client destinataire (clé vers `clients`)
`version`	texte	version reçue, tirée au hasard : `A` (objet habituel) ou `B` (objet personnalisé avec le prénom)
`ouvert`	logique	l'email a été ouvert
`clic`	logique	le client a cliqué sur un lien de l'email (implique `ouvert`)
`achat`	logique	le client a acheté après avoir cliqué (implique `clic`)

Comment les données ont été simulées. Chaque client appartient à l'un de quatre segments « cachés » (non fournis dans les fichiers) : clients fidèles, chasseurs de promotions, clients occasionnels et nouveaux clients. Le segment détermine l'âge, le canal d'acquisition, l'abonnement à

la newsletter, le nombre de commandes (loi de Poisson), leur montant (loi log-normale), le recours aux promotions et les catégories achetées. Les dates de commande suivent une saisonnalité, avec un pic en novembre et décembre. Retrouver ces segments est l'objet du chapitre 6.

3.2 Importer et exporter des données

3.2.1 Le répertoire de travail

R lit et écrit les fichiers **relativement au répertoire de travail** (`getwd()` pour l'afficher). Avec un **projet RStudio**, c'est le dossier du projet ; on utilise alors des **chemins relatifs**.

3.2.2 Lire un fichier CSV

Le format CSV (*comma-separated values*) est le format d'échange le plus courant. Le package `readr` fournit `read_csv()`, qui renvoie un **tibble** et indique le type deviné pour chaque colonne :

```
clients   <- read_csv("../datasets/boutique_clients.csv")
commandes <- read_csv("../datasets/boutique_commandes.csv")
campagne  <- read_csv("../datasets/boutique_campagne.csv")
categories <- read_csv("../datasets/boutique_categories.csv")
```

`read_csv()` a reconnu automatiquement les dates (`date`, `date_inscription`) et les booléens (`promo`). Vérifiez toujours ces types : un montant lu comme du texte, par exemple à cause d'une virgule décimale, empêche tout calcul.

`readr`	R de base	Séparateur de champs	Séparateur décimal	Usage
`read_csv()`	`read.csv()`	,	.	CSV « anglo-saxon »
`read_csv2()`	`read.csv2()`	;	,	CSV produit par un Excel français
`read_tsv()`	`read.delim()`	tabulation	.	fichiers `.tsv`
`read_delim(delim = ...)`	`read.table(sep = ...)`	au choix	au choix	autres cas

La fonction de base `read.table()` lit aussi les fichiers texte à colonnes séparées par des espaces, comme `phbirths.dat` (poids de naissance de 1 115 bébés à Philadelphie) :

```
phbirths <- read.table("../datasets/phbirths.dat")
head(phbirths, 3)
```

```
#>   black educ smoke gestate grams
#> 1 FALSE    0  TRUE      40  2898
#> 2  TRUE    0  TRUE      26   994
#> 3 FALSE    2 FALSE      38  3977
```

3.2.3 Autres formats

Format	Package	Fonction
Excel `.xls`, `.xlsx`	`readxl`	`read_excel(chemin, sheet = 1)`
SAS, SPSS, Stata	`haven`	`read_sas()`, `read_sav()`, `read_dta()`
JSON (API web, outils marketing)	`jsonlite`	`fromJSON()`
Bases de données SQL	`DBI`	`dbGetQuery()`
Format R natif	base	`readRDS()`, `load()`

```
library(readxl)
chemin <- readxl_example("datasets.xlsx")   # fichier d'exemple fourni par
 ↪  readxl
excel_sheets(chemin)                        # noms des feuilles
```

```
#> [1] "mtcars"   "chickwts" "quakes"
```

```
read_excel(chemin, sheet = "mtcars", n_max = 3)
```

```
#> # A tibble: 3 x 11
#>     mpg   cyl  disp    hp  drat    wt  qsec    vs    am  gear  carb
#>   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1  21       6   160   110  3.9   2.62  16.5     0     1     4     4
#> 2  21       6   160   110  3.9   2.88  17.0     0     1     4     4
#> 3  22.8     4   108    93  3.85  2.32  18.6     1     1     4     1
```

3.2.4 Écrire des données

```
write_csv(clients, "clients.csv")                 # CSV standard
write_csv2(clients, "clients_excel_fr.csv")       # ; et virgule décimale, pour
 ↪  Excel
writexl::write_xlsx(clients, "clients.xlsx")      # Excel
saveRDS(clients, "clients.rds")                   # format R : conserve
 ↪  exactement les types
clients <- readRDS("clients.rds")
```

3.2.5 Données intégrées aux packages

```
data(hdv2003)        # rend le jeu de données disponible (onglet Environment)
d <- hdv2003         # copie sous un nom plus court
```

`data()` liste les jeux de données disponibles ; `?hdv2003` affiche leur documentation.

3.3 Structure d'un tableau de données

```
dim(clients)          # lignes, colonnes
```

```
#> [1] 2000    6
```

```r
names(clients)        # noms des variables
```

```
#> [1] "client_id"         "age"               "region"
#> [4] "canal_acquisition" "date_inscription"  "newsletter"
```

```r
glimpse(clients)      # structure (version dplyr de str())
```

```
#> Rows: 2,000
#> Columns: 6
#> $ client_id         <chr> "C0001", "C0002", "C0003", "C0004", "C0005",~
#> $ age               <dbl> 62, 39, 53, 38, 41, 35, 37, 29, 36, 35, 49, ~
#> $ region            <chr> "Île-de-France", "Occitanie", "Hauts-de-Fran~
#> $ canal_acquisition <chr> "Réseaux sociaux", "Email", "Direct", "Résea~
#> $ date_inscription  <date> 2023-10-25, 2022-01-29, 2023-05-04, 2023-06~
#> $ newsletter        <chr> "Oui", "Oui", "Non", "Non", "Oui", "Non", "O~
```

`View(clients)`, ou un clic sur le tableau dans l'onglet *Environment*, ouvre le tableau dans un visualiseur de type tableur.

On accède à une variable avec `$`, et on crée une variable en lui assignant une valeur :

```r
head(commandes$montant)
```

```
#> [1]  22.09  54.99 129.26 177.88  68.39  52.00
```

```r
commandes$montant_ht <- round(commandes$montant / 1.2, 2)
head(commandes[, c("montant", "montant_ht")], 3)
```

```
#> # A tibble: 3 x 2
#>   montant montant_ht
#>     <dbl>      <dbl>
#> 1    22.1       18.4
#> 2    55.0       45.8
#> 3   129.       108.
```

3.4 Analyse univariée

Les indicateurs et graphiques dépendent du type de la variable : **quantitative** (un nombre pouvant prendre de nombreuses valeurs : âge, montant) ou **qualitative** (un nombre limité de modalités : canal, région).

3.4.1 Variable quantitative

Indicateurs de position (centralité)

```r
range(commandes$montant)
```

```
#> [1]   6.99 435.71
```

```r
mean(commandes$montant)
```

```
#> [1] 64.55
```

```r
median(commandes$montant)
```

```
#> [1] 54.43
```

Le montant moyen d'une commande (64.55 €) est nettement supérieur au montant médian (54.43 €) : quelques grosses commandes « tirent » la moyenne vers le haut. La médiane est plus **robuste** aux valeurs extrêmes. C'est fréquent pour les montants, les revenus ou le nombre de visites : regardez toujours les deux.

Indicateurs de dispersion

```
sd(commandes$montant)                                  # écart-type
```

```
#> [1] 41.63
```

```
quantile(commandes$montant, c(0.25, 0.5, 0.75))  # quartiles
```

```
#>   25%   50%   75%
#> 34.02 54.43 83.84
```

```
quantile(commandes$montant, seq(0.1, 0.9, 0.1))  # déciles
```

```
#>    10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%
#>  23.16  30.35  37.84  45.69  54.43  64.40  76.40  93.39 119.44
```

```
IQR(commandes$montant)                                 # écart interquartile
```

```
#> [1] 49.82
```

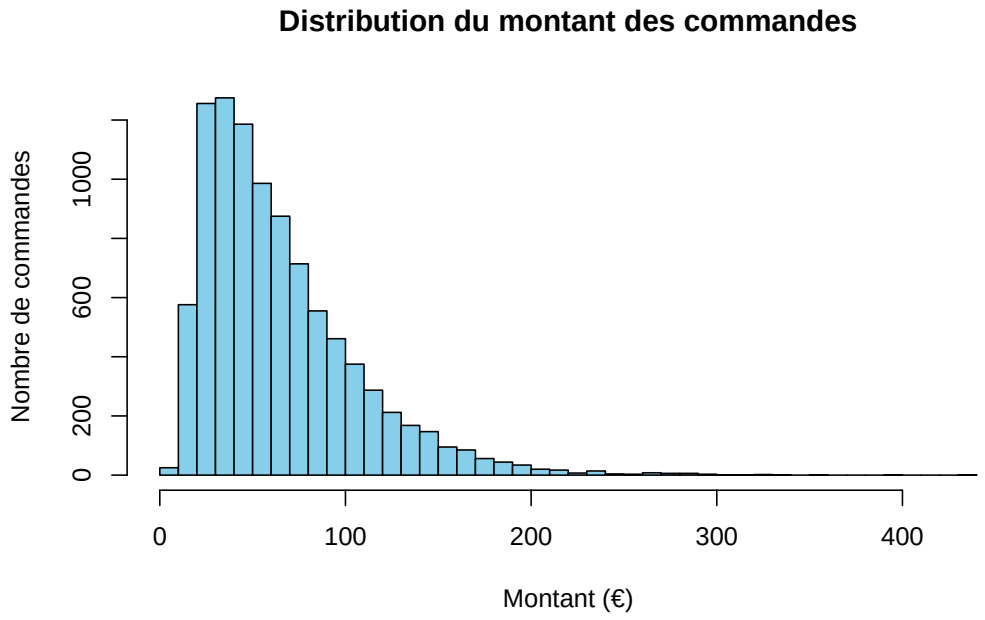
```
summary(commandes$montant)
```

```
#>    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
#>    6.99   34.02   54.43   64.55   83.84  435.71
```

Les déciles sont très utilisés en marketing : « les 10 % de commandes les plus élevées dépassent 119 € ».

Représentation graphique

```
hist(commandes$montant, breaks = 40, col = "skyblue",
     main = "Distribution du montant des commandes",
     xlab = "Montant (€)", ylab = "Nombre de commandes")
```



La distribution est **asymétrique à droite** : beaucoup de petites et moyennes commandes, peu de très grosses.

3.4.2 Variable qualitative

Le **tri à plat** compte les observations de chaque modalité :

```
table(clients$canal_acquisition)
```

```
#>
#>         Affiliation              Direct               Email
#>                 271                 317                 250
#> Moteur de recherche     Réseaux sociaux
#>                 586                 576
```

```
sort(table(clients$canal_acquisition), decreasing = TRUE)
```

```
#>
#> Moteur de recherche     Réseaux sociaux              Direct
#>                 586                 576                 317
#>         Affiliation               Email
#>                 271                 250
```

La fonction `freq()` de `questionr` ajoute les pourcentages et les valeurs manquantes :

```
freq(clients$canal_acquisition, sort = "dec", total = TRUE)
```

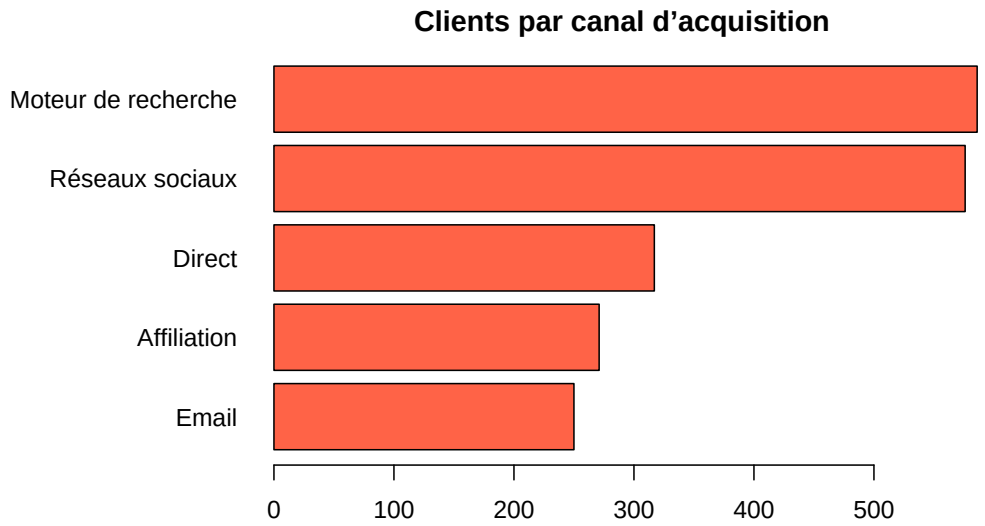
```
#>                        n     %  val%
#> Moteur de recherche  586  29.3  29.3
#> Réseaux sociaux      576  28.8  28.8
#> Direct               317  15.8  15.8
#> Affiliation          271  13.6  13.6
#> Email                250  12.5  12.5
#> Total               2000 100.0 100.0
```

```
freq(d$qualif)        # avec des valeurs manquantes (enquête hdv2003)
```

```
#>                           n    % val%
#> Ouvrier specialise      203 10.2 12.3
#> Ouvrier qualifie        292 14.6 17.7
#> Technicien               86  4.3  5.2
#> Profession intermediaire 160  8.0  9.7
#> Cadre                    260 13.0 15.7
#> Employe                  594 29.7 35.9
#> Autre                     58  2.9  3.5
#> NA                       347 17.3   NA
```

> `table()` n'affiche pas les valeurs manquantes par défaut. Utilisez `table(x, useNA = "ifany")` ou `freq()`.

```
par(mar = c(4, 10, 2, 1))                # marge gauche plus large pour les
 ↪  étiquettes
barplot(sort(table(clients$canal_acquisition)), horiz = TRUE, las = 1,
        col = "tomato", main = "Clients par canal d'acquisition")
```




```
par(mar = c(5, 4, 4, 2) + 0.1)            # marges par défaut
```

Le diagramme de Cleveland, `dotchart(sort(table(x)))`, est une alternative plus sobre au diagramme en barres.

3.5 Analyse bivariée

Étudier la relation entre deux variables : sont-elles liées ? Les outils dépendent des types des deux variables. Ils mettent en évidence des **associations**, pas des relations de cause à effet.

Variables	Tableau / indicateur	Graphique	Test
2 qualitatives	tableau croisé, pourcentages ligne ou colonne	`mosaicplot()`, barres	χ^2 (`chisq.test()`)
quantitative × qualitative	moyennes ou médianes par groupe	boîtes à moustaches	t de Student (`t.test()`), Wilcoxon (`wilcox.test()`)
2 quantitatives	corrélation (Pearson, Spearman)	nuage de points	test de corrélation (`cor.test()`), régression

3.5.1 Deux variables qualitatives : un test A/B

En novembre 2025, la boutique a envoyé une campagne d'emailing à ses abonnés. Chaque abonné a reçu, **au hasard**, la version A (objet habituel) ou la version B (objet personnalisé avec le prénom). C'est un **test A/B** : comme l'attribution est aléatoire, une différence de comportement entre les deux groupes peut être attribuée à la version de l'email.

```
tab_ouv <- table(campagne$version, campagne$ouvert)
tab_ouv
```

```
#>
#>     FALSE TRUE
#>   A   370   95
```

```
#>   B   347  132
```

```
lprop(tab_ouv)      # pourcentages en ligne (questionr)
```

```
#>
#>       FALSE TRUE  Total
#>   A    79.6  20.4 100.0
#>   B    72.4  27.6 100.0
#>   All  76.0  24.0 100.0
```

> **Pourcentages ligne ou colonne ?** On calcule les pourcentages **dans les modalités de la variable explicative** (indépendante). Ici, la version de l'email *explique* l'ouverture, et elle est en ligne : on lit donc les pourcentages en ligne pour comparer les taux d'ouverture de A et B.

Le taux d'ouverture est plus élevé pour B. Cette différence pourrait-elle être due au hasard du tirage ? Le **test du χ^2 d'indépendance** répond à cette question. Son hypothèse nulle est que les deux variables sont indépendantes (ici : que la version n'a aucun effet sur l'ouverture).

```
chisq.test(tab_ouv)
```

```
#>
#>  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
#>
#> data:  tab_ouv
#> X-squared = 6.2, df = 1, p-value = 0.01
```

La p-valeur est inférieure à 0,05 : on rejette l'hypothèse d'indépendance au seuil de 5 %. L'objet personnalisé augmente le taux d'ouverture.

Et les achats ?

```
tab_achat <- table(campagne$version, campagne$achat)
lprop(tab_achat)
```

```
#>
#>       FALSE TRUE  Total
#>   A    98.5   1.5 100.0
#>   B    97.3   2.7 100.0
#>   All  97.9   2.1 100.0
```

```
chisq.test(tab_achat)
```

```
#>
#>  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
#>
#> data:  tab_achat
#> X-squared = 1.1, df = 1, p-value = 0.3
```

Le taux d'achat est plus élevé avec B, mais la différence **n'est pas significative**. Cela ne prouve pas que B est sans effet sur les ventes : les achats sont rares (quelques dizaines), et le test manque de **puissance**. Pour conclure, il faudrait un échantillon beaucoup plus grand. « Pas de différence significative » ne veut pas dire « pas de différence ».

Résidus et graphique. Sur un tableau plus grand, les résidus du test indiquent les cases qui s'écartent de l'indépendance (au-delà de 2 en valeur absolue) :

```
tab_canal <- table(clients$canal_acquisition, clients$newsletter)
lprop(tab_canal)
```

```
#>
#>                        Non   Oui   Total
#>   Affiliation          47.6  52.4 100.0
#>   Direct               52.7  47.3 100.0
#>   Email                47.2  52.8 100.0
#>   Moteur de recherche  56.7  43.3 100.0
#>   Réseaux sociaux      53.8  46.2 100.0
#>   All                  52.8  47.2 100.0
```

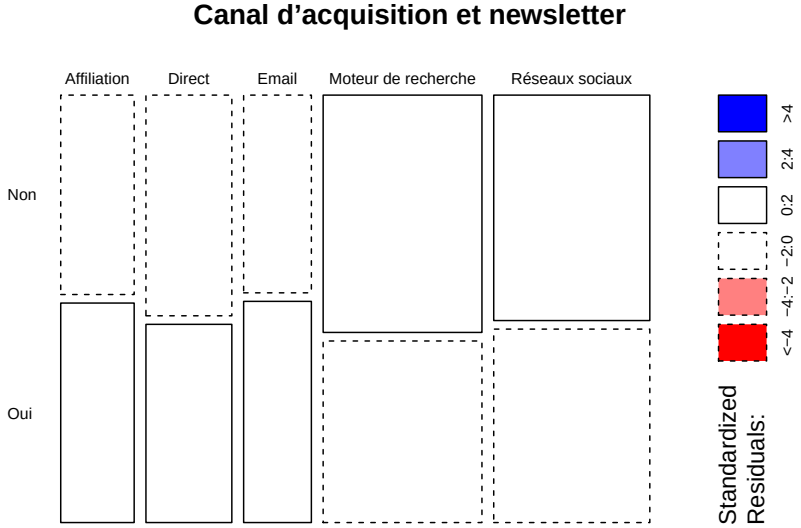
```
chisq.test(tab_canal)
```

```
#>
#>  Pearson's Chi-squared test
#>
#> data:  tab_canal
#> X-squared = 9.8, df = 4, p-value = 0.04
```

```
chisq.residuals(tab_canal)
```

```
#>
#>                         Non   Oui
#>   Affiliation         -1.18  1.25
#>   Direct              -0.03  0.03
#>   Email               -1.22  1.29
#>   Moteur de recherche  1.28 -1.36
#>   Réseaux sociaux      0.34 -0.36
```

```
mosaicplot(tab_canal, shade = TRUE, las = 1, main = "Canal d'acquisition et
↪  newsletter")
```



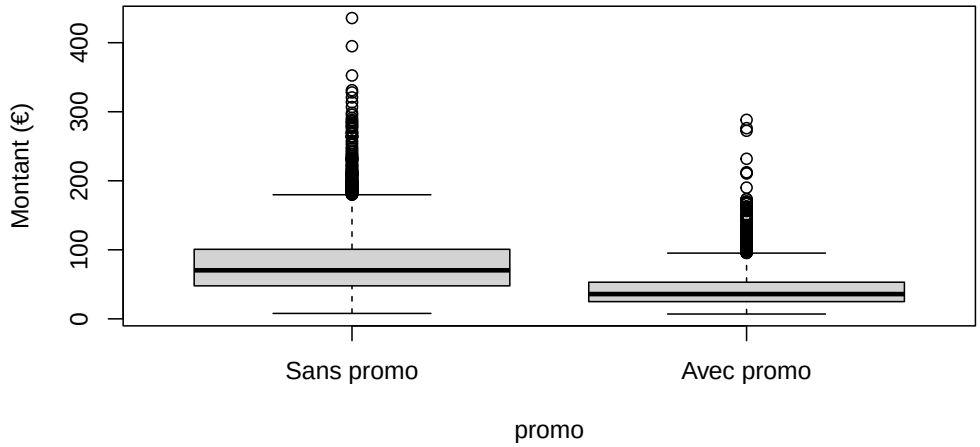
Dans un `mosaicplot`, la largeur des colonnes représente le poids de chaque canal et la hauteur des rectangles la répartition des abonnés dans chaque canal. Avec `shade = TRUE`, les cases dont le résidu dépasse 2 en valeur absolue sont colorées (bleu : sur-représentation, rouge : sous-représentation) ; un contour en pointillés signale un résidu négatif.

Ici, aucune case n'est colorée : la p-valeur globale est juste sous 5 %, mais aucun résidu ne dépasse 1,4 en valeur absolue. La liaison est donc **faible** : les clients venus par moteur de recherche sont un peu moins souvent abonnés, ceux venus par email ou affiliation un peu plus, sans écart marqué. Avec de grands effectifs, des écarts minimes deviennent significatifs ; il faut toujours regarder **l'ampleur** des écarts, pas seulement la p-valeur.

3.5.2 Une variable quantitative et une qualitative

Le montant d'une commande dépend-il de l'utilisation d'un code promo ?

```
boxplot(montant ~ promo, data = commandes,
        names = c("Sans promo", "Avec promo"), ylab = "Montant (€)")
```




```
tapply(commandes$montant, commandes$promo, mean)
```

```
#> FALSE  TRUE
#> 79.19 42.86
```

```
tapply(commandes$montant, commandes$promo, median)
```

```
#> FALSE  TRUE
#> 70.31 35.88
```

La formule `montant ~ promo` se lit « montant en fonction de promo ». Les commandes avec promotion sont nettement plus faibles. Le **test *t* de Student** compare les moyennes de deux groupes ; le **test de Wilcoxon** (non paramétrique) compare leurs distributions sans hypothèse de normalité :

```
t.test(montant ~ promo, data = commandes)
```

```
#>
#>  Welch Two Sample t-test
#>
#> data:  montant by promo
#> t = 50, df = 9432, p-value <2e-16
#> alternative hypothesis: true difference in means between group FALSE and group TRUE
 ↪  is not equal to 0
#> 95 percent confidence interval:
#>  34.92 37.74
#> sample estimates:
#> mean in group FALSE  mean in group TRUE
#>               79.19               42.86
```

```
wilcox.test(montant ~ promo, data = commandes)
```

```
#>
#>  Wilcoxon rank sum test with continuity correction
#>
#> data:  montant by promo
#> W = 1.7e+07, p-value <2e-16
#> alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

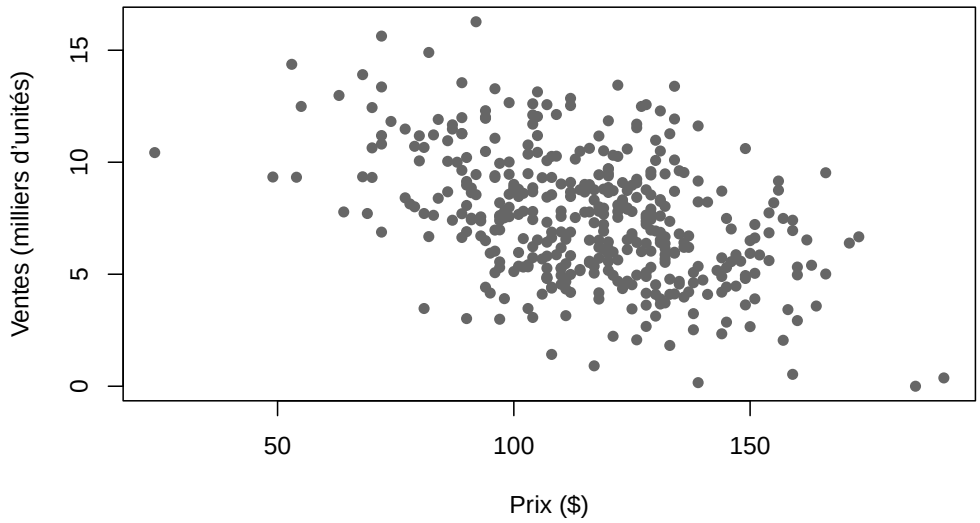
Interpréter avec prudence. La remise est de 20 %, mais les commandes en promotion sont plus faibles de près de moitié. Une grande partie de l'écart vient de **qui** utilise les promotions : les clients « chasseurs de promos » ont de toute façon de petits paniers. C'est un **facteur de confusion** : conclure que « les promotions divisent le panier par deux » serait faux.
De plus, les tests supposent des observations **indépendantes** ; or plusieurs commandes viennent du même client. Une analyse rigoureuse raisonnerait au niveau des clients (voir la section `dplyr` ci-dessous).
Enfin, le test t suppose la normalité des données **dans chaque groupe** ; avec de grands effectifs (plusieurs centaines par groupe), il reste fiable même si elle n'est pas vérifiée. Le test de normalité de Shapiro-Wilk (`shapiro.test()`) rejette presque toujours la normalité sur de grands échantillons : un histogramme est plus informatif.

3.5.3 Deux variables quantitatives

Le jeu `Carseats` (package `ISLR`) décrit les ventes d'un siège auto pour enfants dans 400 magasins. Ce sont des données **simulées** par les auteurs du livre *An Introduction to Statistical Learning*, mais réalistes : elles sont classiquement utilisées pour étudier l'effet du prix et de la publicité sur les ventes. Elles sont réutilisées au chapitre 4.

Variable	Description
`Sales`	ventes unitaires du magasin, en milliers
`Price`	prix pratiqué par le magasin pour ce siège ($)
`CompPrice`	prix pratiqué par le principal concurrent sur le même emplacement ($)
`Advertising`	budget publicitaire local de l'entreprise, en milliers de dollars
`ShelveLoc`	qualité de l'emplacement en rayon : `Bad`, `Medium`, `Good`
`Income`	revenu moyen de la zone de chalandise, en milliers de dollars
`Population`	population de la zone, en milliers
`Age`	âge moyen de la population locale
`Education`	niveau d'études moyen dans la zone
`Urban`	magasin en zone urbaine : `Yes` / `No`
`US`	magasin situé aux États-Unis : `Yes` / `No`

```r
plot(Sales ~ Price, data = Carseats, pch = 16, col = "grey40",
     xlab = "Prix ($)", ylab = "Ventes (milliers d'unités)")
```



Le **coefficient de corrélation de Pearson** mesure l'intensité d'une liaison **linéaire**, entre -1 et 1 ; celui de **Spearman**, calculé sur les rangs, mesure une liaison **monotone** et résiste mieux aux valeurs extrêmes.

```
cor(Carseats$Price, Carseats$Sales)
```

```
#> [1] -0.445
```

```
cor(Carseats$Price, Carseats$Sales, method = "spearman")
```

```
#> [1] -0.4076
```

```
cor.test(Carseats$Price, Carseats$Sales)
```

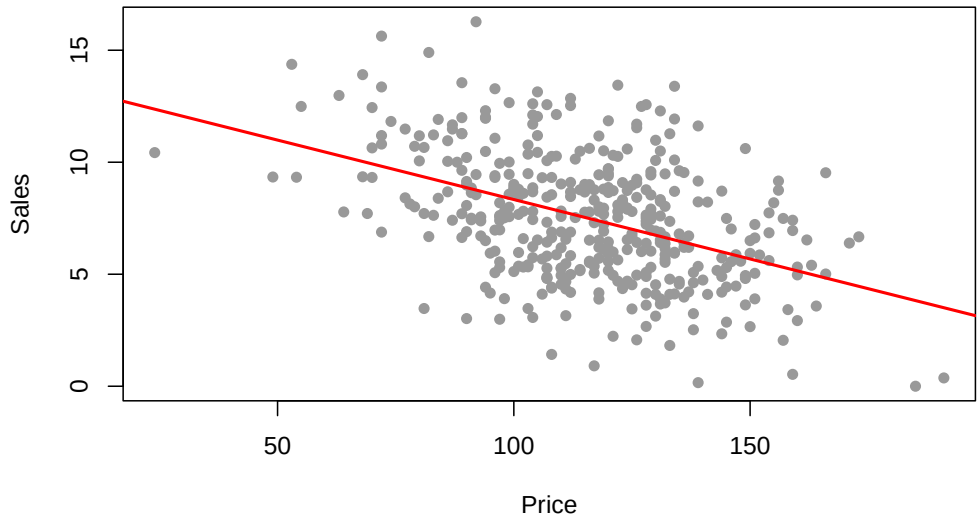
```
#>
#>  Pearson's product-moment correlation
#>
#> data:  Carseats$Price and Carseats$Sales
#> t = -9.9, df = 398, p-value <2e-16
#> alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
#> 95 percent confidence interval:
#>  -0.5203 -0.3627
#> sample estimates:
#>    cor
#> -0.445
```

La liaison est négative et modérée : les magasins qui vendent plus cher vendent moins, avec beaucoup de variabilité. La **droite de régression** résume cette tendance (détaillée au chapitre 4) :

```
reg <- lm(Sales ~ Price, data = Carseats)
coef(reg)
```

```
#> (Intercept)       Price
#>    13.64192    -0.05307
```

```
plot(Sales ~ Price, data = Carseats, pch = 16, col = "grey60")
abline(reg, col = "red", lwd = 2)
```



Chaque dollar supplémentaire est associé, en moyenne, à 53 sièges vendus en moins par magasin.

> Une corrélation proche de 0 signifie l'absence de liaison **linéaire**, pas l'absence de liaison : une relation en U a une corrélation nulle. Et une forte corrélation n'implique pas une causalité. **Regardez toujours le nuage de points.**

3.6 Manipuler des données avec `dplyr`

`dplyr` propose un ensemble cohérent de fonctions (« verbes ») qui prennent toutes **un data frame en premier argument** et **renvoient un data frame**. Les noms de colonnes s'écrivent directement, sans guillemets ni `$`.

Verbe	Rôle	Équivalent base R
`filter()`	garder des lignes selon une condition	`df[cond, ]`, `subset()`
`slice()`	garder des lignes selon leur position	`df[1:5, ]`
`arrange()`	trier les lignes	`df[order(...), ]`
`select()`, `rename()`, `relocate()`	choisir, renommer, réordonner des colonnes	`df[, c(...)]`
`mutate()`	créer ou modifier des colonnes	`df$x <- ...`
`summarise()`	résumer en une ligne	`aggregate()`
`group_by()`	définir des groupes	argument `by` d'`aggregate()`

3.6.1 Filtrer les lignes

```
filter(commandes, montant > 300)
```

```
#> # A tibble: 8 x 8
#>   commande_id client_id date       categorie nb_articles promo montant
#>   <chr>       <chr>     <date>     <chr>           <dbl> <lgl>   <dbl>
#> 1 K01194      C0998     2025-02-27 Maison              2 FALSE    331.
#> 2 K01602      C0155     2025-03-18 Maison              1 FALSE    353.
#> 3 K02251      C1415     2025-04-19 Maison              2 FALSE    321.
#> 4 K03091      C1338     2025-05-25 Mode                2 FALSE    307.
#> 5 K03481      C1762     2025-06-10 High-tech           2 FALSE    314.
#> 6 K05848      C1418     2025-09-27 High-tech           1 FALSE    395.
#> 7 K07149      C0946     2025-11-10 Maison              1 FALSE    436.
#> 8 K09359      C0247     2025-12-29 Mode                2 FALSE    328.
#> # i 1 more variable: montant_ht <dbl>
```

```
filter(commandes, categorie %in% c("Mode", "Beauté"), promo)   # la virgule
↪  signifie ET
```

```
#> # A tibble: 2,229 x 8
#>    commande_id client_id date       categorie nb_articles promo montant
#>    <chr>       <chr>     <date>     <chr>           <dbl> <lgl>   <dbl>
#>  1 K00001      C0103     2025-01-01 Mode                3 TRUE     22.1
#>  2 K00007      C0648     2025-01-01 Beauté              3 TRUE     43.8
#>  3 K00020      C1855     2025-01-01 Beauté              1 TRUE     38.4
#>  4 K00023      C0222     2025-01-02 Mode                3 TRUE     20
#>  5 K00027      C0622     2025-01-02 Mode                3 TRUE     36.0
#>  6 K00043      C1837     2025-01-02 Beauté              3 TRUE     48.6
#>  7 K00047      C0298     2025-01-03 Mode                2 TRUE     25.7
#>  8 K00050      C0517     2025-01-03 Mode                5 TRUE     17.0
#>  9 K00057      C0807     2025-01-03 Mode                6 TRUE     40.9
#> 10 K00074      C0686     2025-01-04 Beauté              3 TRUE     39.2
#> # i 2,219 more rows
#> # i 1 more variable: montant_ht <dbl>
```

```
filter(clients, is.na(age))                                    # âge non
↪  renseigné
```

```
#> # A tibble: 60 x 6
#>    client_id   age region  canal_acquisition date_inscription newsletter
#>    <chr>     <dbl> <chr>   <chr>             <date>           <chr>
#>  1 C0016        NA Autres~ Moteur de recher~ 2021-07-15       Non
#>  2 C0037        NA Autres~ Moteur de recher~ 2024-07-15       Non
#>  3 C0130        NA Île-de~ Email             2024-10-23       Oui
#>  4 C0156        NA Île-de~ Direct            2022-09-08       Oui
#>  5 C0196        NA Île-de~ Affiliation       2023-10-24       Oui
#>  6 C0387        NA Grand ~ Affiliation       2021-12-13       Oui
#>  7 C0404        NA Autres~ Direct            2023-04-28       Non
#>  8 C0416        NA Auverg~ Moteur de recher~ 2024-07-27       Non
#>  9 C0419        NA Autres~ Réseaux sociaux   2025-07-13       Non
#> 10 C0423        NA Autres~ Direct            2021-09-01       Oui
#> # i 50 more rows
```

`slice()` et ses variantes sélectionnent des lignes par position :

```
slice(commandes, 1:3)
```

```
#> # A tibble: 3 x 8
#>   commande_id client_id date       categorie nb_articles promo montant
#>   <chr>       <chr>     <date>     <chr>           <dbl> <lgl>   <dbl>
#> 1 K00001      C0103     2025-01-01 Mode                3 TRUE     22.1
#> 2 K00002      C0187     2025-01-01 Maison              1 FALSE    55.0
#> 3 K00003      C0259     2025-01-01 High-tech           1 FALSE   129.
```

```
#> # i 1 more variable: montant_ht <dbl>
```

```
slice_max(commandes, montant, n = 3)    # les 3 plus grosses commandes
```

```
#> # A tibble: 3 x 8
#>   commande_id client_id date       categorie nb_articles promo montant
#>   <chr>       <chr>     <date>     <chr>           <dbl> <lgl>   <dbl>
#> 1 K07149      C0946     2025-11-10 Maison              1 FALSE    436.
#> 2 K05848      C1418     2025-09-27 High-tech           1 FALSE    395.
#> 3 K01602      C0155     2025-03-18 Maison              1 FALSE    353.
#> # i 1 more variable: montant_ht <dbl>
```

```
slice_sample(clients, n = 3)            # 3 clients au hasard (remplace
 ↪  sample_n())
```

```
#> # A tibble: 3 x 6
#>   client_id   age region   canal_acquisition date_inscription newsletter
#>   <chr>     <dbl> <chr>    <chr>             <date>           <chr>
#> 1 C0733        45 Autres ~ Direct            2024-04-12       Non
#> 2 C1657        41 Hauts-d~ Affiliation       2022-03-31       Non
#> 3 C0993        46 Île-de-~ Direct            2021-07-07       Oui
```

> `filter()` élimine les lignes pour lesquelles la condition vaut `NA`. Pour garder ou repérer les valeurs manquantes, utilisez `is.na()` explicitement.

3.6.2 Trier

```
arrange(commandes, desc(montant))
```

```
#> # A tibble: 9,508 x 8
#>    commande_id client_id date       categorie nb_articles promo montant
#>    <chr>       <chr>     <date>     <chr>           <dbl> <lgl>   <dbl>
#>  1 K07149      C0946     2025-11-10 Maison              1 FALSE    436.
#>  2 K05848      C1418     2025-09-27 High-tech           1 FALSE    395.
#>  3 K01602      C0155     2025-03-18 Maison              1 FALSE    353.
#>  4 K01194      C0998     2025-02-27 Maison              2 FALSE    331.
#>  5 K09359      C0247     2025-12-29 Mode                2 FALSE    328.
#>  6 K02251      C1415     2025-04-19 Maison              2 FALSE    321.
#>  7 K03481      C1762     2025-06-10 High-tech           2 FALSE    314.
#>  8 K03091      C1338     2025-05-25 Mode                2 FALSE    307.
#>  9 K06873      C1428     2025-11-03 Sport               5 FALSE    298.
#> 10 K04004      C0332     2025-07-02 Maison              1 FALSE    296.
#> # i 9,498 more rows
#> # i 1 more variable: montant_ht <dbl>
```

```
arrange(clients, region, desc(date_inscription))
```

```
#> # A tibble: 2,000 x 6
#>    client_id   age region  canal_acquisition date_inscription newsletter
#>    <chr>     <dbl> <chr>   <chr>             <date>           <chr>
#>  1 C0258        25 Autres~ Réseaux sociaux   2025-12-24       Non
#>  2 C1029        33 Autres~ Affiliation       2025-12-22       Non
#>  3 C1980        22 Autres~ Moteur de recher~ 2025-12-21       Oui
#>  4 C1876        25 Autres~ Réseaux sociaux   2025-12-10       Non
#>  5 C0479        42 Autres~ Réseaux sociaux   2025-12-09       Oui
#>  6 C1355        47 Autres~ Réseaux sociaux   2025-12-04       Oui
#>  7 C1781        39 Autres~ Moteur de recher~ 2025-11-15       Oui
#>  8 C1149        23 Autres~ Réseaux sociaux   2025-11-11       Non
```

```
#>  9 C0772        18 Autres~ Réseaux sociaux   2025-11-07       Non
#> 10 C0178        36 Autres~ Réseaux sociaux   2025-11-02       Oui
#> # i 1,990 more rows
```

3.6.3 Sélectionner, renommer et réordonner des colonnes

```
select(commandes, client_id, date, montant)
```

```
#> # A tibble: 9,508 x 3
#>    client_id date       montant
#>    <chr>     <date>       <dbl>
#>  1 C0103     2025-01-01    22.1
#>  2 C0187     2025-01-01    55.0
#>  3 C0259     2025-01-01   129.
#>  4 C0282     2025-01-01   178.
#>  5 C0354     2025-01-01    68.4
#>  6 C0640     2025-01-01    52
#>  7 C0648     2025-01-01    43.8
#>  8 C0650     2025-01-01    73.4
#>  9 C0798     2025-01-01    19.4
#> 10 C0962     2025-01-01    90.5
#> # i 9,498 more rows
```

```
select(clients, -age, -region)                    # tout sauf...
```

```
#> # A tibble: 2,000 x 4
#>    client_id canal_acquisition   date_inscription newsletter
#>    <chr>     <chr>               <date>           <chr>
#>  1 C0001     Réseaux sociaux     2023-10-25       Oui
#>  2 C0002     Email               2022-01-29       Oui
#>  3 C0003     Direct              2023-05-04       Non
#>  4 C0004     Réseaux sociaux     2023-06-12       Non
#>  5 C0005     Réseaux sociaux     2023-12-27       Oui
#>  6 C0006     Moteur de recherche 2022-11-30       Non
#>  7 C0007     Email               2022-02-25       Oui
#>  8 C0008     Affiliation         2025-07-30       Non
#>  9 C0009     Moteur de recherche 2022-06-30       Non
#> 10 C0010     Affiliation         2024-05-07       Non
#> # i 1,990 more rows
```

```
select(commandes, starts_with("montant"))
```

```
#> # A tibble: 9,508 x 2
#>    montant montant_ht
#>      <dbl>      <dbl>
#>  1    22.1       18.4
#>  2    55.0       45.8
#>  3   129.       108.
#>  4   178.       148.
#>  5    68.4       57.0
#>  6    52         43.3
#>  7    43.8       36.5
#>  8    73.4       61.2
#>  9    19.4       16.1
#> 10    90.5       75.4
#> # i 9,498 more rows
```

```
select(commandes, where(is.numeric))
```

```
#> # A tibble: 9,508 x 3
#>    nb_articles montant montant_ht
#>          <dbl>   <dbl>      <dbl>
#>  1           3    22.1       18.4
#>  2           1    55.0       45.8
#>  3           1   129.       108.
#>  4           3   178.       148.
#>  5           2    68.4       57.0
#>  6           1    52         43.3
#>  7           3    43.8       36.5
#>  8           1    73.4       61.2
#>  9           4    19.4       16.1
#> 10           2    90.5       75.4
#> # i 9,498 more rows
```

```
rename(clients, canal = canal_acquisition)          # nouveau_nom = ancien_nom
```

```
#> # A tibble: 2,000 x 6
#>    client_id   age region             canal  date_inscription newsletter
#>    <chr>     <dbl> <chr>              <chr>  <date>           <chr>
#>  1 C0001        62 Île-de-France      Résea~ 2023-10-25       Oui
#>  2 C0002        39 Occitanie          Email  2022-01-29       Oui
#>  3 C0003        53 Hauts-de-France    Direct 2023-05-04       Non
#>  4 C0004        38 Hauts-de-France    Résea~ 2023-06-12       Non
#>  5 C0005        41 Grand Est          Résea~ 2023-12-27       Oui
#>  6 C0006        35 Autres régions     Moteu~ 2022-11-30       Non
#>  7 C0007        37 Nouvelle-Aquitaine Email  2022-02-25       Oui
#>  8 C0008        29 Autres régions     Affil~ 2025-07-30       Non
#>  9 C0009        36 Île-de-France      Moteu~ 2022-06-30       Non
#> 10 C0010        35 Île-de-France      Affil~ 2024-05-07       Non
#> # i 1,990 more rows
```

```
relocate(commandes, montant, .after = client_id)
```

```
#> # A tibble: 9,508 x 8
#>    commande_id client_id montant date       categorie nb_articles promo
#>    <chr>       <chr>       <dbl> <date>     <chr>           <dbl> <lgl>
#>  1 K00001      C0103        22.1 2025-01-01 Mode                3 TRUE
#>  2 K00002      C0187        55.0 2025-01-01 Maison              1 FALSE
#>  3 K00003      C0259       129.  2025-01-01 High-tech          1 FALSE
#>  4 K00004      C0282       178.  2025-01-01 High-tech          3 FALSE
#>  5 K00005      C0354        68.4 2025-01-01 Beauté             2 FALSE
#>  6 K00006      C0640        52   2025-01-01 High-tech          1 FALSE
#>  7 K00007      C0648        43.8 2025-01-01 Beauté             3 TRUE
#>  8 K00008      C0650        73.4 2025-01-01 Mode               1 FALSE
#>  9 K00009      C0798        19.4 2025-01-01 High-tech          4 TRUE
#> 10 K00010      C0962        90.5 2025-01-01 High-tech          2 FALSE
#> # i 9,498 more rows
#> # i 1 more variable: montant_ht <dbl>
```

Fonctions d'aide à la sélection : `starts_with()`, `ends_with()`, `contains()`, `where()`, `all_of()` / `any_of()` (noms donnés dans un vecteur de texte), `everything()`.

3.6.4 Créer des variables

```
commandes <- mutate(commandes,
                    mois = month(date),                    # package
                     ↪  lubridate (tidyverse)
```

```
                    jour_semaine = wday(date, label = TRUE, week_start = 1),
                    prix_moyen_article = montant / nb_articles)
select(commandes, date, mois, jour_semaine, prix_moyen_article)
```

```
#> # A tibble: 9,508 x 4
#>    date        mois jour_semaine prix_moyen_article
#>    <date>     <dbl> <ord>                     <dbl>
#>  1 2025-01-01     1 Wed                        7.36
#>  2 2025-01-01     1 Wed                       55.0
#>  3 2025-01-01     1 Wed                      129.
#>  4 2025-01-01     1 Wed                       59.3
#>  5 2025-01-01     1 Wed                       34.2
#>  6 2025-01-01     1 Wed                       52
#>  7 2025-01-01     1 Wed                       14.6
#>  8 2025-01-01     1 Wed                       73.4
#>  9 2025-01-01     1 Wed                        4.84
#> 10 2025-01-01     1 Wed                       45.2
#> # i 9,498 more rows
```

`case_when()` crée une variable selon plusieurs conditions, testées dans l'ordre :

```
commandes <- mutate(commandes,
                    taille_panier = case_when(
                      montant < 30  ~ "Petit",
                      montant < 100 ~ "Moyen",
                      .default = "Grand"
                    ))
count(commandes, taille_panier)
```

```
#> # A tibble: 3 x 2
#>   taille_panier     n
#>   <chr>         <int>
#> 1 Grand          1599
#> 2 Moyen          6054
#> 3 Petit          1855
```

3.6.5 Enchaîner les opérations : le *pipe*

Le *pipe* `|>` (natif depuis R 4.1) ou `%>%` (package `magrittr`) passe le résultat de gauche comme **premier argument** de la fonction de droite : `x |> f(y)` équivaut à `f(x, y)`. On lit la chaîne de haut en bas : « prendre les commandes, *puis* filtrer, *puis* sélectionner, *puis* trier ».

```
# Sans pipe : se lit de l'intérieur vers l'extérieur
arrange(select(filter(commandes, categorie == "High-tech"), client_id,
 ↪  montant), desc(montant))
```

```
#> # A tibble: 2,112 x 2
#>    client_id montant
#>    <chr>       <dbl>
#>  1 C1418        395.
#>  2 C1762        314.
#>  3 C0336        283.
#>  4 C0961        272.
#>  5 C1105        270.
#>  6 C0696        269.
#>  7 C1135        268.
#>  8 C1247        264.
```

```
#>  9 C1860        264.
#> 10 C1330        258.
#> # i 2,102 more rows
```

```r
# Avec pipe : se lit de haut en bas
commandes |>
  filter(categorie == "High-tech") |>
  select(client_id, montant) |>
  arrange(desc(montant))
```

```
#> # A tibble: 2,112 x 2
#>    client_id montant
#>    <chr>       <dbl>
#>  1 C1418        395.
#>  2 C1762        314.
#>  3 C0336        283.
#>  4 C0961        272.
#>  5 C1105        270.
#>  6 C0696        269.
#>  7 C1135        268.
#>  8 C1247        264.
#>  9 C1860        264.
#> 10 C1330        258.
#> # i 2,102 more rows
```

3.6.6 Résumer par groupe

`summarise()` réduit une table à une ligne de statistiques ; combinée à `group_by()`, elle les calcule **pour chaque groupe** (*split-apply-combine*).

```r
commandes |>
  summarise(chiffre_affaires = sum(montant),
            nb_commandes = n(),
            panier_moyen = mean(montant),
            nb_clients = n_distinct(client_id))
```

```
#> # A tibble: 1 x 4
#>   chiffre_affaires nb_commandes panier_moyen nb_clients
#>              <dbl>        <int>        <dbl>      <int>
#> 1          613761.         9508         64.6       1741
```

```r
commandes |>
  group_by(categorie) |>
  summarise(chiffre_affaires = sum(montant),
            panier_moyen = mean(montant),
            part_promo = mean(promo)) |>
  arrange(desc(chiffre_affaires))
```

```
#> # A tibble: 5 x 4
#>   categorie chiffre_affaires panier_moyen part_promo
#>   <chr>                <dbl>        <dbl>      <dbl>
#> 1 High-tech          165067.         78.2      0.256
#> 2 Maison             153180.         75.8      0.307
#> 3 Mode               135095.         54.2      0.514
#> 4 Beauté              91593.         51.6      0.534
#> 5 Sport               68827.         62.2      0.399
```

`count()` est un raccourci pour `group_by()` + `summarise(n = n())` :

```r
commandes |> count(mois)
```

```
#> # A tibble: 12 x 2
#>     mois     n
#>    <dbl> <int>
#>  1     1   716
#>  2     2   504
#>  3     3   638
#>  4     4   631
#>  5     5   748
#>  6     6   744
#>  7     7   630
#>  8     8   592
#>  9     9   727
#> 10    10   845
#> 11    11  1221
#> 12    12  1512
```

`group_by()` agit aussi sur `mutate()`, `filter()` et `slice_*()`. Pour garder **la plus grosse commande de chaque catégorie**, ou comparer chaque commande à la moyenne de son client :

```r
commandes |>
  group_by(categorie) |>
  slice_max(montant, n = 1) |>
  ungroup() |>
  select(categorie, client_id, montant)
```

```
#> # A tibble: 5 x 3
#>   categorie client_id montant
#>   <chr>     <chr>       <dbl>
#> 1 Beauté    C0582        288.
#> 2 High-tech C1418        395.
#> 3 Maison    C0946        436.
#> 4 Mode      C0247        328.
#> 5 Sport     C1428        298.
```

```r
commandes |>
  group_by(client_id) |>
  mutate(ecart_a_sa_moyenne = montant - mean(montant)) |>
  ungroup() |>
  select(client_id, montant, ecart_a_sa_moyenne)
```

```
#> # A tibble: 9,508 x 3
#>    client_id montant ecart_a_sa_moyenne
#>    <chr>       <dbl>              <dbl>
#>  1 C0103        22.1              -1.60
#>  2 C0187        55.0             -16.4
#>  3 C0259       129.               29.3
#>  4 C0282       178.               69.4
#>  5 C0354        68.4               0
#>  6 C0640        52                13.7
#>  7 C0648        43.8              -2.83
#>  8 C0650        73.4              23.2
#>  9 C0798        19.4             -19.6
#> 10 C0962        90.5             -18.8
#> # i 9,498 more rows
```

- Après un `group_by()`, la table reste groupée : terminez par `ungroup()`.
- `arrange()` ignore les groupes, sauf avec `.by_group = TRUE`.
- Dans `summarise()` et `mutate()`, une expression voit les colonnes **créées juste avant**. Écrire `summarise(montant = sum(montant), moyen = mean(montant))` calcule la moyenne… de la somme. Donnez un **nouveau nom** aux résultats.

3.6.7 Exemple marketing : les indicateurs RFM

L'analyse **RFM** décrit chaque client par trois indicateurs :

- **Récence** : nombre de jours depuis sa dernière commande ;
- **Fréquence** : nombre de commandes sur la période ;
- **Montant** : chiffre d'affaires total.

Un client récent, fréquent et dépensier est précieux ; un client ancien et peu actif est « en train de partir ». On calcule ces indicateurs à partir de la table des commandes, au 1er janvier 2026 :

```
date_reference <- as.Date("2026-01-01")

rfm <- commandes |>
  group_by(client_id) |>
  summarise(recence    = as.numeric(date_reference - max(date)),
            frequence = n(),
            montant_total = sum(montant)) |>
  ungroup()
rfm
```

```
#> # A tibble: 1,741 x 4
#>    client_id recence frequence montant_total
#>    <chr>       <dbl>     <int>         <dbl>
#>  1 C0001           7         8         808.
#>  2 C0002          16         8         227.
#>  3 C0003          78         2         146.
#>  4 C0004          38         5         203.
#>  5 C0005           3         7         298.
#>  6 C0006         276         1         114.
#>  7 C0007          15        14         410.
#>  8 C0008           1         3         113.
#>  9 C0009          44         1          67.4
#> 10 C0010          14        11         322.
#> # i 1,731 more rows
```

```
summary(rfm[, -1])
```

```
#>     recence        frequence     montant_total
#>  Min.   :  1.0   Min.   : 1.00   Min.   :  16.1
#>  1st Qu.: 12.0   1st Qu.: 2.00   1st Qu.: 104.2
#>  Median : 30.0   Median : 4.00   Median : 191.4
#>  Mean   : 68.8   Mean   : 5.46   Mean   : 352.5
#>  3rd Qu.: 86.0   3rd Qu.: 8.00   3rd Qu.: 355.2
#>  Max.   :365.0   Max.   :19.00   Max.   :1862.1
```

On peut ensuite répartir les clients en groupes de valeur, par exemple en quartiles de montant avec `ntile()` :

```
rfm |>
  mutate(quartile_montant = ntile(montant_total, 4)) |>
```

```
  group_by(quartile_montant) |>
  summarise(nb_clients = n(),
            ca_total = sum(montant_total)) |>
  mutate(part_ca = round(100 * ca_total / sum(ca_total), 1))
```

```
#> # A tibble: 4 x 4
#>   quartile_montant nb_clients ca_total part_ca
#>              <int>      <int>    <dbl>   <dbl>
#> 1                1        436   28000.     4.6
#> 2                2        435   63147.    10.3
#> 3                3        435  111592.    18.2
#> 4                4        435  411023.    67
```

Le quart des clients qui dépensent le plus réalise environ les deux tiers du chiffre d'affaires : une illustration de la loi de Pareto, très fréquente en commerce.

3.6.8 Décaler des valeurs : `lag()` et `lead()`

`lag()` renvoie la valeur **précédente**, `lead()` la valeur **suivante** :

```
lag(c(5, 3, 8))
```

```
#> [1] NA  5  3
```

```
lead(c(5, 3, 8))
```

```
#> [1]  3  8 NA
```

Combinées à `group_by()` et `arrange()`, elles calculent par exemple le délai entre deux commandes successives d'un même client :

```
delais <- commandes |>
  arrange(client_id, date) |>
  group_by(client_id) |>
  mutate(jours_depuis_precedente = as.numeric(date - lag(date))) |>
  ungroup()
delais |> select(client_id, date, jours_depuis_precedente) |> head(6)
```

```
#> # A tibble: 6 x 3
#>   client_id date       jours_depuis_precedente
#>   <chr>     <date>                       <dbl>
#> 1 C0001     2025-04-14                      NA
#> 2 C0001     2025-05-08                      24
#> 3 C0001     2025-06-22                      45
#> 4 C0001     2025-09-23                      93
#> 5 C0001     2025-09-25                       2
#> 6 C0001     2025-10-08                      13
```

```
median(delais$jours_depuis_precedente, na.rm = TRUE)
```

```
#> [1] 27
```

La première commande de chaque client n'a pas de précédente : `NA`.

3.6.9 Concaténer des tables

`bind_rows()` empile des tables (mêmes colonnes) ; `bind_cols()` les juxtapose **par position**, ce qui suppose des lignes dans le même ordre.

```r
commandes_s1 <- filter(commandes, mois <= 6)
commandes_s2 <- filter(commandes, mois > 6)
bind_rows(S1 = commandes_s1, S2 = commandes_s2, .id = "semestre") |>
  count(semestre)
```

```
#> # A tibble: 2 x 2
#>   semestre     n
#>   <chr>    <int>
#> 1 S1        3981
#> 2 S2        5527
```

3.6.10 Joindre des tables

Les informations sont souvent réparties dans plusieurs tables reliées par une **clé** : `client_id` relie commandes et clients, `categorie` relie commandes et catégories.

Jointure	Lignes conservées
`left_join(x, y)`	toutes celles de `x` (la plus utilisée)
`right_join(x, y)`	toutes celles de `y`
`inner_join(x, y)`	celles présentes dans `x` **et** `y`
`full_join(x, y)`	celles présentes dans `x` **ou** `y`
`semi_join(x, y)`	celles de `x` qui ont une correspondance dans `y` (sans ajouter de colonnes)
`anti_join(x, y)`	celles de `x` **sans** correspondance dans `y`

Ajouter des informations : la marge de chaque catégorie, puis la marge réalisée par catégorie.

```r
commandes |>
  left_join(categories, by = "categorie") |>
  mutate(marge = montant / 1.2 * taux_marge) |>
  group_by(categorie, univers) |>
  summarise(ca = sum(montant), marge = sum(marge), .groups = "drop") |>
  arrange(desc(marge))
```

```
#> # A tibble: 5 x 4
#>   categorie univers          ca  marge
#>   <chr>     <chr>         <dbl>  <dbl>
#> 1 Mode      Personne    135095. 61919.
#> 2 Maison    Habitat     153180. 51060.
#> 3 Beauté    Personne     91593. 45797.
#> 4 High-tech Technologie 165067. 24760.
#> 5 Sport     Loisirs      68827. 20074.
```

La catégorie High-tech fait un gros chiffre d'affaires mais une marge faible.

Compter les commandes par catégorie, y compris celles qui n'en ont aucune :

```r
categories |>
  left_join(count(commandes, categorie), by = "categorie")
```

```
#> # A tibble: 6 x 4
#>   categorie taux_marge univers         n
#>   <chr>          <dbl> <chr>       <int>
#> 1 Mode            0.55 Personne     2493
#> 2 Maison          0.4  Habitat      2020
```

```
#> 3 Beauté          0.6  Personne     1776
#> 4 High-tech       0.18 Technologie  2112
#> 5 Sport           0.35 Loisirs      1107
#> 6 Jardin          0.45 Habitat        NA
```

« Jardin » n'a aucune commande : `n` vaut `NA` (on peut le remplacer par 0 avec `replace_na()`). Avec `inner_join()`, la ligne aurait disparu.

Trouver les clients inactifs (inscrits mais sans commande en 2025), par exemple pour une campagne de réactivation :

```
inactifs <- clients |> anti_join(commandes, by = "client_id")
nrow(inactifs)
```

```
#> [1] 259
```

```
freq(inactifs$canal_acquisition, sort = "dec")
```

```
#>                       n    % val%
#> Moteur de recherche 96 37.1 37.1
#> Réseaux sociaux     73 28.2 28.2
#> Direct              45 17.4 17.4
#> Email               23  8.9  8.9
#> Affiliation         22  8.5  8.5
```

Clés de noms différents : `by = c("nom_dans_x" = "nom_dans_y")`, par exemple avec `nycflights13` :

```
flights |>
  count(dest) |>
  left_join(airports, by = c("dest" = "faa")) |>
  select(dest, name, n) |>
  arrange(desc(n)) |>
  head(5)
```

```
#> # A tibble: 5 x 3
#>   dest  name                                n
#>   <chr> <chr>                           <int>
#> 1 ORD   Chicago Ohare Intl              17283
#> 2 ATL   Hartsfield Jackson Atlanta Intl  17215
#> 3 LAX   Los Angeles Intl                16174
#> 4 BOS   General Edward Lawrence Logan Intl 15508
#> 5 MCO   Orlando Intl                    14082
```

> Vérifiez toujours le nombre de lignes avant et après une jointure. Si la clé n'est pas unique dans `y`, une `left_join()` **duplique** des lignes de `x` (et `dplyr` affiche un avertissement).

3.7 Données rangées (*tidy data*)

Un jeu de données est **rangé** (*tidy*) lorsque :

1. chaque **variable** est une colonne ;
2. chaque **observation** est une ligne ;
3. chaque **valeur** est dans une cellule.

`dplyr` et `ggplot2` sont conçus pour ce format. Les tableaux de bord et les exports d'outils marketing sont pourtant souvent au format **large** : une colonne par mois, par exemple.

```r
ca_large <- commandes |>
  group_by(categorie, mois) |>
  summarise(ca = round(sum(montant)), .groups = "drop") |>
  pivot_wider(names_from = mois, values_from = ca, names_prefix = "m")
ca_large
```

```
#> # A tibble: 5 x 13
#>   categorie    m1    m2    m3    m4    m5    m6    m7    m8    m9   m10
#>   <chr>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 Beauté     7049  5492  6466  6041  5632  7593  6436  6835  6262  8553
#> 2 High-tech 12602  9774 11329  9884 12537 13962 11700  8473 11682 13780
#> 3 Maison    12822  8858 10069 10336 11386 12401  9988  9358 12927 12459
#> 4 Mode       9002  6679  8030  9199 12018  8977  9579  7394 11167 12325
#> 5 Sport      4715  3934  4922  4058  5507  5660  4132  4657  4756  6187
#> # i 2 more variables: m11 <dbl>, m12 <dbl>
```

Ce format est lisible pour un humain, mais « mois » n'y est pas une variable. `pivot_longer()` revient au format **long** :

```r
ca_long <- ca_large |>
  pivot_longer(cols = starts_with("m"), names_to = "mois",
               names_prefix = "m", values_to = "ca") |>
  mutate(mois = as.integer(mois))
ca_long
```

```
#> # A tibble: 60 x 3
#>    categorie  mois    ca
#>    <chr>     <int> <dbl>
#>  1 Beauté        1  7049
#>  2 Beauté        2  5492
#>  3 Beauté        3  6466
#>  4 Beauté        4  6041
#>  5 Beauté        5  5632
#>  6 Beauté        6  7593
#>  7 Beauté        7  6436
#>  8 Beauté        8  6835
#>  9 Beauté        9  6262
#> 10 Beauté       10  8553
#> # i 50 more rows
```

`pivot_longer()` et `pivot_wider()` remplacent `melt()` / `dcast()` (package `reshape2`) et `stack()` / `unstack()` (R de base), que l'on trouve dans du code plus ancien. Autres fonctions utiles de `tidyr` : `separate_wider_delim()` (découper une colonne), `unite()` (coller des colonnes), `drop_na()`, `replace_na()`.

3.8 Valeurs manquantes

```r
colSums(is.na(clients))
```

```
#>         client_id               age            region canal_acquisition
#>                 0                60                 0                 0
#>  date_inscription        newsletter
#>                 0                 0
```

```r
clients |> summarise(across(everything(), \(x) sum(is.na(x))))
```

```
#> # A tibble: 1 x 6
#>   client_id   age region canal_acquisition date_inscription newsletter
#>       <int> <int>  <int>             <int>            <int>      <int>
#> 1         0    60      0                 0                0          0
```

```
mean(clients$age)                  # NA
```

```
#> [1] NA
```

```
mean(clients$age, na.rm = TRUE)
```

```
#> [1] 36.93
```

Que faire des valeurs manquantes ? Il n'y a pas de réponse unique : les supprimer, les remplacer (par la médiane, une valeur prédite, ...), ou les garder comme une modalité à part (« âge non renseigné »). Le choix dépend du **mécanisme** qui les a produites : si les clients les plus jeunes renseignent moins souvent leur âge, supprimer ces lignes biaise l'analyse. Documentez votre choix et, dans l'esprit du cadre PCS, vérifiez que vos conclusions n'en dépendent pas trop.

3.9 Générer des données

3.9.1 Séquences régulières

```
1:10
```

```
#>  [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
```

```
seq(0, 1, by = 0.25)
```

```
#> [1] 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
```

```
seq(1, 3, length.out = 5)
```

```
#> [1] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
```

```
seq(as.Date("2026-01-01"), by = "month", length.out = 4)
```

```
#> [1] "2026-01-01" "2026-02-01" "2026-03-01" "2026-04-01"
```

```
rep(c("A", "B"), times = 3)
```

```
#> [1] "A" "B" "A" "B" "A" "B"
```

```
rep(c("A", "B"), each = 2)
```

```
#> [1] "A" "A" "B" "B"
```

```
expand.grid(version = c("A", "B"), segment = c("nouveaux", "fidèles"))
```

```
#>   version  segment
#> 1       A nouveaux
#> 2       B nouveaux
#> 3       A  fidèles
#> 4       B  fidèles
```

3.9.2 Tirages aléatoires

Pour chaque loi de probabilité, R fournit quatre fonctions, dont le nom commence par :

Préfixe	Rôle	Exemple (loi normale)
`r`	tirage aléatoire	`rnorm(10, mean = 0, sd = 1)`
`d`	densité (ou probabilité ponctuelle)	`dnorm(0)`
`p`	fonction de répartition $P(X \leq q)$	`pnorm(1.96)`
`q`	quantile (inverse de `p`)	`qnorm(0.975)`

Lois courantes : `norm`, `unif`, `binom`, `pois`, `exp`, `lnorm`, `t`, `chisq`, `f`.

```
set.seed(42)                          # rend les tirages reproductibles
rbinom(5, size = 1000, prob = 0.03)   # acheteurs parmi 1 000 visiteurs,
 ↪  conversion de 3 %
```

```
#> [1] 38 30 36 27 46
```

```
rpois(5, lambda = 4)                  # nombre de commandes par client
```

```
#> [1] 9 7 1 4 3
```

```
rlnorm(3, meanlog = log(50), sdlog = 0.5)   # montants (loi log-normale,
 ↪  asymétrique)
```

```
#> [1] 96.50 81.54 77.70
```

```
sample(c("A", "B"), 10, replace = TRUE)     # attribution aléatoire d'un test
 ↪  A/B
```

```
#>  [1] "B" "A" "B" "A" "B" "B" "B" "A" "A" "B"
```

Simuler des données permet de tester une méthode sur des données dont on **connaît la vérité**.Par exemple, on a utilisé ces fonctions pour créer la boutique en ligne : - nombre de commandes selon une loi de Poisson, - montants selon une loi log-normale, - ouvertures d'emails selon une loi de Bernoulli. On a simulé aussi des segments de clients « cachés » que l'on cherchera à retrouver au chapitre 6.

Exemple : quelle taille d'échantillon pour un test A/B ? Si le taux d'achat réel est de 1,5 % avec A et de 2,5 % avec B, combien de fois sur 100 un test avec 500 abonnés par version détecte-t-il la différence ?

```
set.seed(1)
detecte <- replicate(1000, {
  achats_a <- rbinom(1, 500, 0.015)
  achats_b <- rbinom(1, 500, 0.025)
  prop.test(c(achats_a, achats_b), c(500, 500))$p.value < 0.05
})
mean(detecte)
```

```
#> [1] 0.14
```

Le test ne détecte la différence que dans une minorité des cas : c'est ce qu'on appelle un manque de **puissance**, et cela explique le résultat non significatif sur les achats de la campagne.

3.10 Résumé

- Lire : `read_csv()`, `read_csv2()` pour les CSV français, `read_excel()` ; écrire : `write_csv()`, `saveRDS()` ; chemins **relatifs**.
- Structure : `dim()`, `names()`, `glimpse()`, `View()` ; variables avec `$`.
- Univarié : moyenne **et** médiane, écart-type, quantiles, histogramme ; `table()`, `freq()`, diagramme en barres.
- Bivarié : tableau croisé + pourcentages sur la variable explicative + χ^2 ; boîtes à moustaches + t / Wilcoxon ; nuage de points + corrélation. Significatif $\neq$ important ; non significatif $\neq$ absence d'effet ; association $\neq$ causalité.
- `dplyr` : `filter`, `arrange`, `select`, `mutate`, `summarise`, `group_by`, `count`, `lag`, `*_join`, enchaînés avec `|>` ou `%>%`.
- *Tidy data* : une variable par colonne, une observation par ligne ; `pivot_longer()` / `pivot_wider()`.
- Valeurs manquantes : `is.na()`, `na.rm = TRUE` ; leur traitement est un **choix** à documenter.
- Générer : `seq()`, `rep()`, `r*/d*/p*/q*`, `sample()` ; toujours `set.seed()`.

3.11 Exercices

Exercice 3.1 — Analyse univariée (`hdv2003`). Le jeu `hdv2003` (package `questionr`) est un extrait de l'enquête *Histoire de vie* de l'INSEE (2003) : 2 000 personnes et 20 variables (âge, sexe, niveau d'études, catégorie socio-professionnelle, loisirs, heures passées devant la télévision…).

1. Créer un nouveau script qui charge l'extension `questionr`, charge le jeu de données `hdv2003`, le copie dans un objet `df`, puis affiche les dimensions et la liste des variables de `df`.
2. On étudie le temps passé quotidiennement devant la télévision (variable `heures.tv`). Afficher la valeur minimale, la valeur maximale, la moyenne, la médiane et l'écart-type, puis représenter la distribution par un histogramme en 10 classes.
3. On s'intéresse à l'importance accordée au travail (variable `trav.imp`). Faire le tri à plat des effectifs avec `table()`, puis un tri à plat avec effectifs et pourcentages. Y a-t-il des valeurs manquantes ?
4. Représenter les effectifs des modalités de `trav.imp` par un diagramme en barres trié, de couleur `"tomato"`. La commande `colors()` liste les noms de couleurs disponibles dans R.

Solution

```
library(questionr)
data(hdv2003)
df <- hdv2003
dim(df)
```

```
#> [1] 2000   20
```

```
names(df)
```

```
#>  [1] "id"           "age"          "sexe"         "nivetud"
#>  [5] "poids"        "occup"        "qualif"       "freres.soeurs"
#>  [9] "clso"         "relig"        "trav.imp"     "trav.satisf"
#> [13] "hard.rock"    "lecture.bd"   "peche.chasse" "cuisine"
#> [17] "bricol"       "cinema"       "sport"        "heures.tv"
```

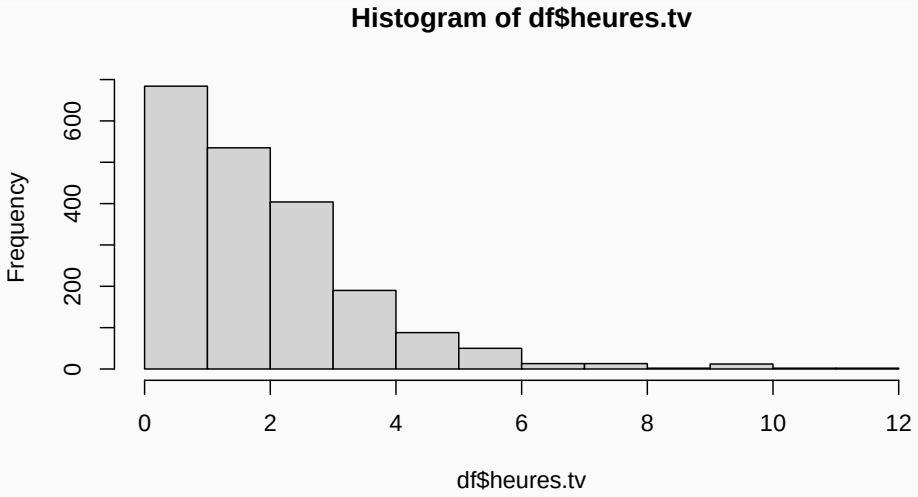
```r
summary(df$heures.tv)
```

```
#>    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's
#>    0.00    1.00    2.00    2.25    3.00   12.00       5
```

```r
sd(df$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
#> [1] 1.776
```

```r
hist(df$heures.tv, breaks = 10)
```



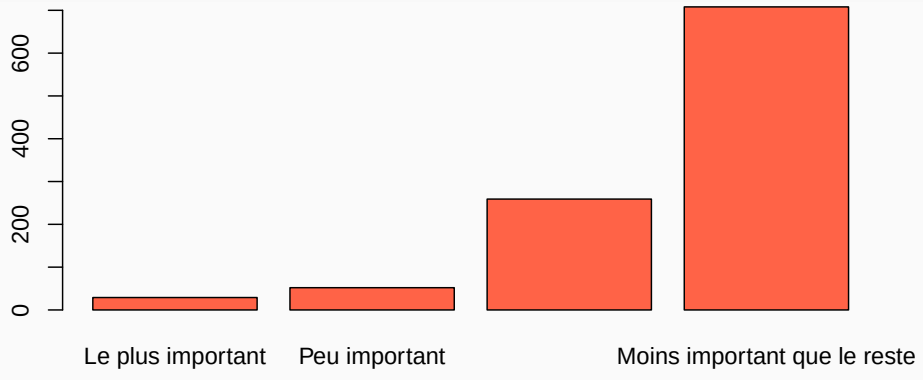

```r
table(df$trav.imp)
```

```
#>
#>            Le plus important Aussi important que le reste
#>                           29                          259
#> Moins important que le reste                Peu important
#>                          708                           52
```

```r
freq(df$trav.imp)             # de nombreuses valeurs manquantes : les
 ↪  personnes sans emploi
```

```
#>                                n    % val%
#> Le plus important             29  1.5  2.8
#> Aussi important que le reste 259 13.0 24.7
#> Moins important que le reste 708 35.4 67.6
#> Peu important                 52  2.6  5.0
#> NA                           952 47.6   NA
```

```r
tab <- sort(table(df$trav.imp))
barplot(tab, col = "tomato")
```



Exercice 3.2 — Analyse bivariée (`hdv2003` et `rp2018`). Le jeu `rp2018` (package `questionr`) contient des résultats du recensement de 2018 pour les 5 417 communes françaises de plus de 2 000 habitants : département, population, part de cadres, d'ouvriers, de diplômés, de propriétaires, taux de chômage…

1. Dans `hdv2003`, faire le tableau croisé entre la catégorie socio-professionnelle (`qualif`) et le fait de croire ou non en l'existence des classes sociales (`clso`). Identifier la variable indépendante et la variable dépendante, calculer les pourcentages ligne ou colonne et interpréter.
2. Faire un test du χ^2. Peut-on rejeter l'hypothèse d'indépendance ? Représenter le tableau par un `mosaicplot` coloré selon les résidus.
3. Faire la boîte à moustaches du nombre d'heures passées devant la télévision (`heures.tv`) selon le statut d'occupation (`occup`), puis calculer la durée moyenne par statut avec `tapply()`.
4. Dans `rp2018`, représenter le nuage de points croisant le pourcentage de personnes sans diplôme (`dipl_aucun`) et le pourcentage de propriétaires (`proprio`), et calculer le coefficient de corrélation linéaire.

Solution

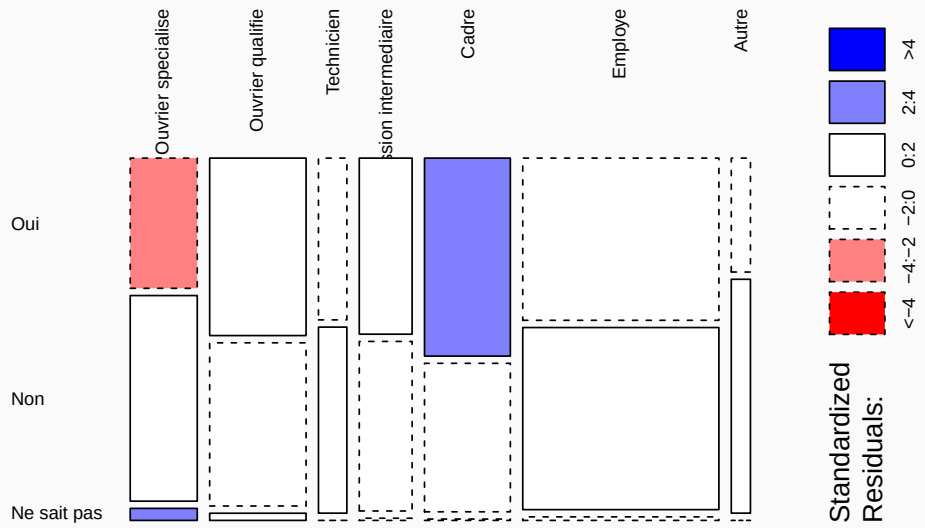
```
tab <- table(hdv2003$qualif, hdv2003$clso)
lprop(tab)           # qualif est la variable indépendante, en ligne
```

```
#>
#>                            Oui   Non   Ne sait pas Total
#>   Ouvrier specialise        37.4  59.1   3.4        100.0
#>   Ouvrier qualifie          51.0  46.9   2.1        100.0
#>   Technicien                46.5  53.5   0.0        100.0
#>   Profession intermediaire  50.6  48.8   0.6        100.0
#>   Cadre                     56.9  42.7   0.4        100.0
#>   Employe                   46.6  52.4   1.0        100.0
#>   Autre                     32.8  67.2   0.0        100.0
#>   All                       47.8  50.9   1.3        100.0
```

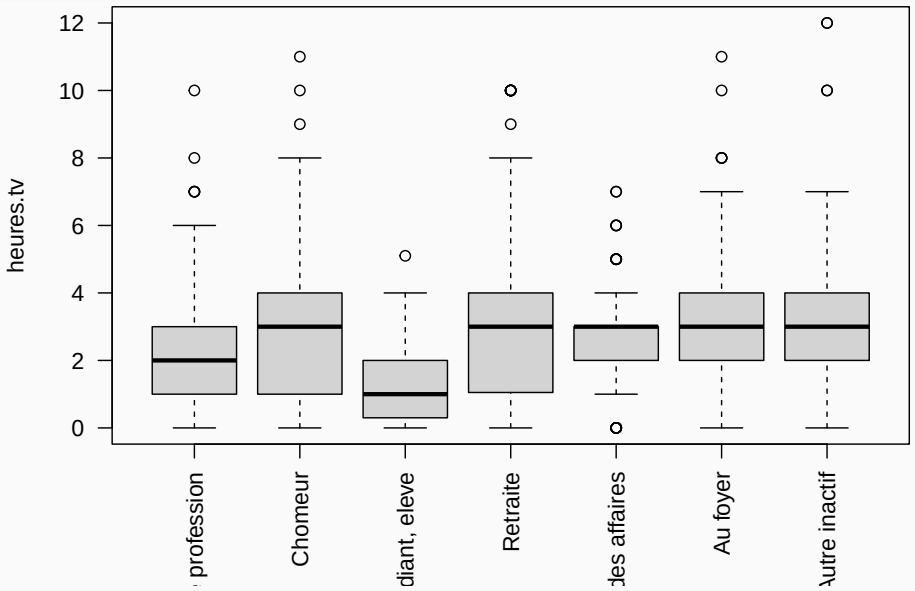
```
chisq.test(tab)      # p-valeur très faible : on rejette l'indépendance
```

```
#> Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect
#>
#>  Pearson's Chi-squared test
#>
#> data:  tab
#> X-squared = 37, df = 12, p-value = 2e-04
```

```
mosaicplot(tab, shade = TRUE, las = 2, main = "")
```



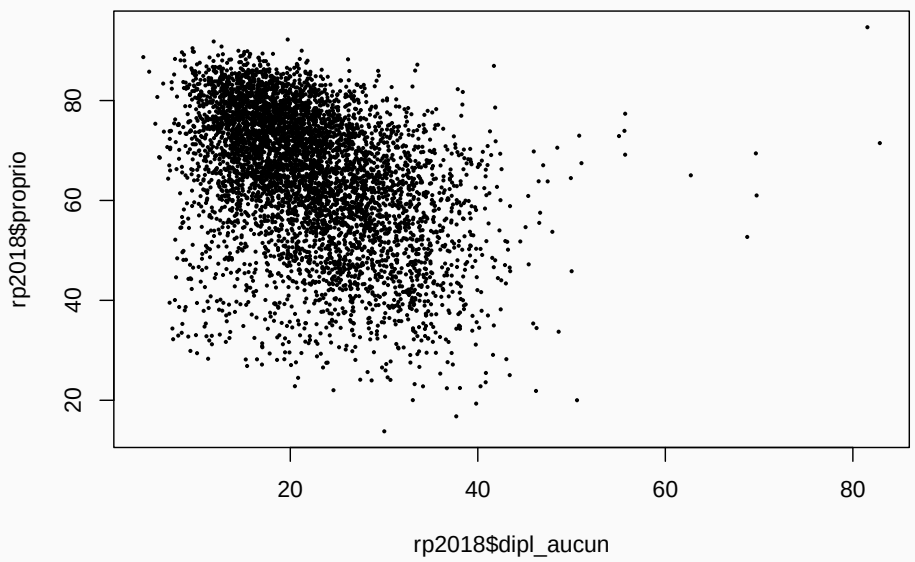

```
boxplot(heures.tv ~ occup, data = hdv2003, las = 2, xlab = "")
```




```
tapply(hdv2003$heures.tv, hdv2003$occup, mean, na.rm = TRUE)
```

```
#> Exerce une profession              Chomeur       Etudiant, eleve
#>                 1.822                2.875                 1.330
#>               Retraite   Retire des affaires              Au foyer
#>                 2.850                2.625                 2.822
#>         Autre inactif
#>                 3.265
```

```
data(rp2018)
plot(rp2018$dipl_aucun, rp2018$proprio, pch = 16, cex = 0.4)
```




```
cor(rp2018$dipl_aucun, rp2018$proprio)
```

```
#> [1] -0.4064
```

La croyance en l'existence des classes sociales varie selon la catégorie socio-professionnelle ; la relation entre la part de non-diplômés et la part de propriétaires est faible et négative.

Les exercices 3.3 à 3.6 portent sur le jeu `nycflights13` : les 336 776 vols au départ des trois aéroports de New York en 2013, répartis en plusieurs tables. `flights` décrit les vols (date, horaires, retards au départ `dep_delay` et à l'arrivée `arr_delay` en minutes, compagnie `carrier`, aéroports d'origine `origin` et de destination `dest`, durée de vol `air_time`, distance `distance` en miles…) ; `airports` décrit les aéroports (code `faa`, nom `name`, latitude `lat`, longitude `lon`, altitude `alt` en pieds, fuseau horaire `tz` et `tzone`) ; `airlines` donne le nom complet de chaque compagnie (`carrier`, `name`) ; `planes` décrit les avions (numéro de queue `tailnum`, année de fabrication `year`, constructeur…).

Exercice 3.3 — Sélectionner, trier, créer des variables.

1. Sélectionner la dixième ligne de la table `airports`.
2. Sélectionner les 5 premières lignes de la table `airlines`.
3. Sélectionner l'aéroport avec l'altitude la plus basse.
4. Sélectionner les vols du mois de juillet.
5. Sélectionner les vols avec un retard à l'arrivée compris entre 5 et 15 minutes.
6. Sélectionner les vols des compagnies Delta, United et American (`DL`, `UA`, `AA`).
7. Trier la table `flights` par retard au départ décroissant.
8. Sélectionner les colonnes `name`, `lat` et `lon` de la table `airports`.
9. Sélectionner toutes les colonnes de la table `airports` sauf `tz` et `tzone`.
10. Sélectionner toutes les colonnes de la table `flights` dont les noms se terminent par « delay ».
11. Dans la table `airports`, renommer la colonne `alt` en `altitude` et la colonne `tzone` en `fuseau_horaire`.
12. La colonne `alt` contient l'altitude en pieds. Créer une variable `alt_m` contenant l'altitude en mètres (on divise par 3,2808), puis ne garder que les colonnes `alt` et `alt_m`.
13. Réécrire le code de la question précédente avec le *pipe* `%>%` ou `|>`.
14. Sélectionner les vols à destination de San Francisco (`SFO`) et les trier par retard au départ décroissant.

15. Sélectionner les vols de septembre et d'octobre, conserver les colonnes `dest` et `dep_delay`, créer une variable `retard_h` contenant le retard au départ en heures, et garder uniquement les 5 lignes avec les plus grands retards.

Solution

```
slice(airports, 10)                                          # 1
```

```
#> # A tibble: 1 x 8
#>   faa   name                  lat   lon   alt    tz dst   tzone
#>   <chr> <chr>               <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr>
#> 1 0S9   Jefferson County Intl  48.1 -123.   108    -8 A     America/Los~
```

```
slice(airlines, 1:5)                                         # 2
```

```
#> # A tibble: 5 x 2
#>   carrier name
#>   <chr>   <chr>
#> 1 9E      Endeavor Air Inc.
#> 2 AA      American Airlines Inc.
#> 3 AS      Alaska Airlines Inc.
#> 4 B6      JetBlue Airways
#> 5 DL      Delta Air Lines Inc.
```

```
slice_min(airports, alt, n = 1)                              # 3
```

```
#> # A tibble: 1 x 8
#>   faa   name          lat   lon   alt    tz dst   tzone
#>   <chr> <chr>       <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr>
#> 1 IPL   Imperial Co  32.8 -116.   -54    -8 A     America/Los_Angeles
```

```
filter(flights, month == 7)                                  # 4
```

```
#> # A tibble: 29,425 x 19
#>     year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
#>    <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
#>  1  2013     7     1        1           2029       212      236
#>  2  2013     7     1        2           2359         3      344
#>  3  2013     7     1       29           2245       104      151
#>  4  2013     7     1       43           2130       193      322
#>  5  2013     7     1       44           2150       174      300
#>  6  2013     7     1       46           2051       235      304
#>  7  2013     7     1       48           2001       287      308
#>  8  2013     7     1       58           2155       183      335
#>  9  2013     7     1      100           2146       194      327
#> 10  2013     7     1      100           2245       135      337
#> # i 29,415 more rows
#> # i 12 more variables: sched_arr_time <int>, arr_delay <dbl>,
#> #   carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>,
#> #   dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#> #   minute <dbl>, time_hour <dttm>
```

```
filter(flights, arr_delay >= 5, arr_delay <= 15)             # 5
```

```
#> # A tibble: 36,392 x 19
#>     year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
#>    <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
#>  1  2013     1     1      517            515         2      830
#>  2  2013     1     1      554            558        -4      740
#>  3  2013     1     1      558            600        -2      753
#>  4  2013     1     1      558            600        -2      924
```

```
#>  5  2013     1     1      600            600         0      837
#>  6  2013     1     1      611            600        11      945
#>  7  2013     1     1      623            610        13      920
#>  8  2013     1     1      624            630        -6      840
#>  9  2013     1     1      629            630        -1      824
#> 10  2013     1     1      632            608        24      740
#> # i 36,382 more rows
#> # i 12 more variables: sched_arr_time <int>, arr_delay <dbl>,
#> #   carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>,
#> #   dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#> #   minute <dbl>, time_hour <dttm>
```

```
filter(flights, carrier %in% c("DL", "UA", "AA"))          # 6
```

```
#> # A tibble: 139,504 x 19
#>     year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
#>    <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
#>  1  2013     1     1      517            515         2      830
#>  2  2013     1     1      533            529         4      850
#>  3  2013     1     1      542            540         2      923
#>  4  2013     1     1      554            600        -6      812
#>  5  2013     1     1      554            558        -4      740
#>  6  2013     1     1      558            600        -2      753
#>  7  2013     1     1      558            600        -2      924
#>  8  2013     1     1      558            600        -2      923
#>  9  2013     1     1      559            600        -1      941
#> 10  2013     1     1      559            600        -1      854
#> # i 139,494 more rows
#> # i 12 more variables: sched_arr_time <int>, arr_delay <dbl>,
#> #   carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>,
#> #   dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#> #   minute <dbl>, time_hour <dttm>
```

```
arrange(flights, desc(dep_delay))                          # 7
```

```
#> # A tibble: 336,776 x 19
#>     year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
#>    <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
#>  1  2013     1     9      641            900      1301     1242
#>  2  2013     6    15     1432           1935      1137     1607
#>  3  2013     1    10     1121           1635      1126     1239
#>  4  2013     9    20     1139           1845      1014     1457
#>  5  2013     7    22      845           1600      1005     1044
#>  6  2013     4    10     1100           1900       960     1342
#>  7  2013     3    17     2321            810       911      135
#>  8  2013     6    27      959           1900       899     1236
#>  9  2013     7    22     2257            759       898      121
#> 10  2013    12     5      756           1700       896     1058
#> # i 336,766 more rows
#> # i 12 more variables: sched_arr_time <int>, arr_delay <dbl>,
#> #   carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>,
#> #   dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#> #   minute <dbl>, time_hour <dttm>
```

```
select(airports, name, lat, lon)                           # 8
```

```
#> # A tibble: 1,458 x 3
#>    name                          lat    lon
#>    <chr>                       <dbl>  <dbl>
#>  1 Lansdowne Airport            41.1  -80.6
```

```
#>  2 Moton Field Municipal Airport   32.5  -85.7
#>  3 Schaumburg Regional             42.0  -88.1
#>  4 Randall Airport                 41.4  -74.4
#>  5 Jekyll Island Airport           31.1  -81.4
#>  6 Elizabethton Municipal Airport  36.4  -82.2
#>  7 Williams County Airport         41.5  -84.5
#>  8 Finger Lakes Regional Airport   42.9  -76.8
#>  9 Shoestring Aviation Airfield    39.8  -76.6
#> 10 Jefferson County Intl           48.1 -123.
#> # i 1,448 more rows
```

```
select(airports, -tz, -tzone)                              # 9
```

```
#> # A tibble: 1,458 x 6
#>    faa   name                           lat    lon   alt dst
#>    <chr> <chr>                        <dbl>  <dbl> <dbl> <chr>
#>  1 04G   Lansdowne Airport             41.1  -80.6  1044 A
#>  2 06A   Moton Field Municipal Airport 32.5  -85.7   264 A
#>  3 06C   Schaumburg Regional           42.0  -88.1   801 A
#>  4 06N   Randall Airport               41.4  -74.4   523 A
#>  5 09J   Jekyll Island Airport         31.1  -81.4    11 A
#>  6 0A9   Elizabethton Municipal Airport 36.4  -82.2  1593 A
#>  7 0G6   Williams County Airport       41.5  -84.5   730 A
#>  8 0G7   Finger Lakes Regional Airport 42.9  -76.8   492 A
#>  9 0P2   Shoestring Aviation Airfield  39.8  -76.6  1000 U
#> 10 0S9   Jefferson County Intl         48.1 -123.    108 A
#> # i 1,448 more rows
```

```
select(flights, ends_with("delay"))                        # 10
```

```
#> # A tibble: 336,776 x 2
#>    dep_delay arr_delay
#>        <dbl>     <dbl>
#>  1         2        11
#>  2         4        20
#>  3         2        33
#>  4        -1       -18
#>  5        -6       -25
#>  6        -4        12
#>  7        -5        19
#>  8        -3       -14
#>  9        -3        -8
#> 10        -2         8
#> # i 336,766 more rows
```

```
rename(airports, altitude = alt, fuseau_horaire = tzone)   # 11
```

```
#> # A tibble: 1,458 x 8
#>    faa   name            lat    lon altitude    tz dst   fuseau_horaire
#>    <chr> <chr>         <dbl>  <dbl>    <dbl> <dbl> <chr> <chr>
#>  1 04G   Lansdowne Air~  41.1  -80.6     1044    -5 A     America/New_Y~
#>  2 06A   Moton Field M~  32.5  -85.7      264    -6 A     America/Chica~
#>  3 06C   Schaumburg Re~  42.0  -88.1      801    -6 A     America/Chica~
#>  4 06N   Randall Airpo~  41.4  -74.4      523    -5 A     America/New_Y~
#>  5 09J   Jekyll Island~  31.1  -81.4       11    -5 A     America/New_Y~
#>  6 0A9   Elizabethton ~  36.4  -82.2     1593    -5 A     America/New_Y~
#>  7 0G6   Williams Coun~  41.5  -84.5      730    -5 A     America/New_Y~
#>  8 0G7   Finger Lakes ~  42.9  -76.8      492    -5 A     America/New_Y~
#>  9 0P2   Shoestring Av~  39.8  -76.6     1000    -5 U     America/New_Y~
#> 10 0S9   Jefferson Cou~  48.1 -123.       108    -8 A     America/Los_A~
```

```
#> # i 1,448 more rows
```

```
select(mutate(airports, alt_m = alt / 3.2808), alt, alt_m) # 12
```

```
#> # A tibble: 1,458 x 2
#>      alt  alt_m
#>    <dbl>  <dbl>
#>  1  1044 318.
#>  2   264  80.5
#>  3   801 244.
#>  4   523 159.
#>  5    11   3.35
#>  6  1593 486.
#>  7   730 223.
#>  8   492 150.
#>  9  1000 305.
#> 10   108  32.9
#> # i 1,448 more rows
```

```
airports |>                                                    # 13
  mutate(alt_m = alt / 3.2808) |>
  select(alt, alt_m)
```

```
#> # A tibble: 1,458 x 2
#>      alt  alt_m
#>    <dbl>  <dbl>
#>  1  1044 318.
#>  2   264  80.5
#>  3   801 244.
#>  4   523 159.
#>  5    11   3.35
#>  6  1593 486.
#>  7   730 223.
#>  8   492 150.
#>  9  1000 305.
#> 10   108  32.9
#> # i 1,448 more rows
```

```
flights |>                                                     # 14
  filter(dest == "SFO") |>
  arrange(desc(dep_delay))
```

```
#> # A tibble: 13,331 x 19
#>     year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
#>    <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
#>  1  2013     9    20     1139           1845      1014     1457
#>  2  2013     7     7     2123           1030       653       17
#>  3  2013     7     7     2059           1030       629      106
#>  4  2013     7     6      149           1600       589      456
#>  5  2013     7    10      133           1800       453      455
#>  6  2013     7    10     2342           1630       432      312
#>  7  2013     7     7     2204           1525       399      107
#>  8  2013     7     7     2306           1630       396      250
#>  9  2013     6    23     1833           1200       393       NA
#> 10  2013     7    10     2232           1609       383      138
#> # i 13,321 more rows
#> # i 12 more variables: sched_arr_time <int>, arr_delay <dbl>,
#> #   carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>,
#> #   dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
```

```
#> #   minute <dbl>, time_hour <dttm>
```

```
flights |>                                                    # 15
  filter(month %in% c(9, 10)) |>
  select(dest, dep_delay) |>
  mutate(retard_h = dep_delay / 60) |>
  slice_max(dep_delay, n = 5)
```

```
#> # A tibble: 5 x 3
#>   dest  dep_delay retard_h
#>   <chr>     <dbl>    <dbl>
#> 1 SFO        1014    16.9
#> 2 ATL         702    11.7
#> 3 DTW         696    11.6
#> 4 ATL         602    10.0
#> 5 MSP         593     9.88
```

Exercice 3.4 — Opérations groupées.

16. Afficher le nombre de vols par mois.
17. Trier la table obtenue selon le nombre de vols croissant.
18. Calculer la distance moyenne des vols selon l'aéroport de départ.
19. Calculer le nombre de vols à destination de Los Angeles (`LAX`) pour chaque mois de l'année.
20. Calculer le nombre de vols selon le mois et la destination.
21. Pour chaque mois, ne garder que la destination avec le nombre maximal de vols.
22. Calculer la part (en %) des vols annuels réalisée chaque mois.
23. Pour chaque aéroport de départ, trouver la destination dont la durée moyenne de vol est la plus longue.

Solution

```
flights |> count(month)                                       # 16
```

```
#> # A tibble: 12 x 2
#>    month     n
#>    <int> <int>
#>  1     1 27004
#>  2     2 24951
#>  3     3 28834
#>  4     4 28330
#>  5     5 28796
#>  6     6 28243
#>  7     7 29425
#>  8     8 29327
#>  9     9 27574
#> 10    10 28889
#> 11    11 27268
#> 12    12 28135
```

```
flights |> count(month) |> arrange(n)                         # 17
```

```
#> # A tibble: 12 x 2
#>    month     n
#>    <int> <int>
#>  1     2 24951
#>  2     1 27004
```

```
#>  3    11 27268
#>  4     9 27574
#>  5    12 28135
#>  6     6 28243
#>  7     4 28330
#>  8     5 28796
#>  9     3 28834
#> 10    10 28889
#> 11     8 29327
#> 12     7 29425
```

```
flights |>                                                    # 18
  group_by(origin) |>
  summarise(distance_moyenne = mean(distance))
```

```
#> # A tibble: 3 x 2
#>   origin distance_moyenne
#>   <chr>             <dbl>
#> 1 EWR               1057.
#> 2 JFK               1266.
#> 3 LGA                780.
```

```
flights |> filter(dest == "LAX") |> count(month)              # 19
```

```
#> # A tibble: 12 x 2
#>    month     n
#>    <int> <int>
#>  1     1  1159
#>  2     2  1030
#>  3     3  1178
#>  4     4  1382
#>  5     5  1453
#>  6     6  1430
#>  7     7  1500
#>  8     8  1505
#>  9     9  1384
#> 10    10  1409
#> 11    11  1336
#> 12    12  1408
```

```
flights |> count(month, dest)                                 # 20
```

```
#> # A tibble: 1,113 x 3
#>    month dest      n
#>    <int> <chr> <int>
#>  1     1 ALB      64
#>  2     1 ATL    1396
#>  3     1 AUS     169
#>  4     1 AVL       2
#>  5     1 BDL      37
#>  6     1 BHM      25
#>  7     1 BNA     399
#>  8     1 BOS    1245
#>  9     1 BQN      93
#> 10     1 BTV     223
#> # i 1,103 more rows
```

```r
flights |>                                                    # 21
  count(month, dest) |>
  group_by(month) |>
  slice_max(n, n = 1) |>
  ungroup()
```

```
#> # A tibble: 12 x 3
#>    month dest      n
#>    <int> <chr> <int>
#>  1     1 ATL    1396
#>  2     2 ATL    1267
#>  3     3 ATL    1448
#>  4     4 ATL    1490
#>  5     5 ORD    1582
#>  6     6 ORD    1547
#>  7     7 ORD    1573
#>  8     8 ORD    1604
#>  9     9 ORD    1582
#> 10    10 ORD    1604
#> 11    11 ATL    1384
#> 12    12 ATL    1463
```

```r
flights |>                                                    # 22
  count(month) |>
  mutate(part = round(100 * n / sum(n), 1))
```

```
#> # A tibble: 12 x 3
#>    month     n  part
#>    <int> <int> <dbl>
#>  1     1 27004   8
#>  2     2 24951   7.4
#>  3     3 28834   8.6
#>  4     4 28330   8.4
#>  5     5 28796   8.6
#>  6     6 28243   8.4
#>  7     7 29425   8.7
#>  8     8 29327   8.7
#>  9     9 27574   8.2
#> 10    10 28889   8.6
#> 11    11 27268   8.1
#> 12    12 28135   8.4
```

```r
flights |>                                                    # 23
  group_by(origin, dest) |>
  summarise(duree_moyenne = mean(air_time, na.rm = TRUE), .groups =
    ↪  "drop") |>
  group_by(origin) |>
  slice_max(duree_moyenne, n = 1) |>
  ungroup()
```

```
#> # A tibble: 3 x 3
#>   origin dest  duree_moyenne
#>   <chr>  <chr>         <dbl>
#> 1 EWR    HNL            612.
#> 2 JFK    HNL            623.
#> 3 LGA    DEN            228.
```

Exercice 3.5 — Jointures.

24. Faire la jointure de la table `airlines` sur la table `flights` à l'aide de `left_join()`.
25. Calculer le retard moyen au départ pour chaque compagnie (avec son nom complet) et trier.
26. Faire la jointure de la table `airports` sur la table `flights` en utilisant comme clé le code de l'aéroport de destination.
27. Pour chaque mois, afficher le nom de l'aéroport de destination ayant eu le plus petit nombre de vols.
28. Créer une table contenant uniquement les noms de l'aéroport de départ et de l'aéroport d'arrivée de chaque vol.
29. Calculer le nombre de vols selon l'aéroport de destination, puis fusionner avec `airports` via `left_join()`. Stocker le résultat dans `flights_dest`.

Solution

```
left_join(flights, airlines, by = "carrier")                # 24
```

```
#> # A tibble: 336,776 x 20
#>     year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
#>    <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
#>  1  2013     1     1      517            515         2      830
#>  2  2013     1     1      533            529         4      850
#>  3  2013     1     1      542            540         2      923
#>  4  2013     1     1      544            545        -1     1004
#>  5  2013     1     1      554            600        -6      812
#>  6  2013     1     1      554            558        -4      740
#>  7  2013     1     1      555            600        -5      913
#>  8  2013     1     1      557            600        -3      709
#>  9  2013     1     1      557            600        -3      838
#> 10  2013     1     1      558            600        -2      753
#> # i 336,766 more rows
#> # i 13 more variables: sched_arr_time <int>, arr_delay <dbl>,
#> #   carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>,
#> #   dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#> #   minute <dbl>, time_hour <dttm>, name <chr>
```

```
flights |>                                                  # 25
  group_by(carrier) |>
  summarise(retard_moyen = mean(dep_delay, na.rm = TRUE)) |>
  left_join(airlines, by = "carrier") |>
  arrange(desc(retard_moyen))
```

```
#> # A tibble: 16 x 3
#>    carrier retard_moyen name
#>    <chr>          <dbl> <chr>
#>  1 F9              20.2  Frontier Airlines Inc.
#>  2 EV              20.0  ExpressJet Airlines Inc.
#>  3 YV              19.0  Mesa Airlines Inc.
#>  4 FL              18.7  AirTran Airways Corporation
#>  5 WN              17.7  Southwest Airlines Co.
#>  6 9E              16.7  Endeavor Air Inc.
#>  7 B6              13.0  JetBlue Airways
#>  8 VX              12.9  Virgin America
#>  9 OO              12.6  SkyWest Airlines Inc.
#> 10 UA              12.1  United Air Lines Inc.
#> 11 MQ              10.6  Envoy Air
```

```
#> 12 DL              9.26 Delta Air Lines Inc.
#> 13 AA              8.59 American Airlines Inc.
#> 14 AS              5.80 Alaska Airlines Inc.
#> 15 HA              4.90 Hawaiian Airlines Inc.
#> 16 US              3.78 US Airways Inc.
```

```
left_join(flights, airports, by = c("dest" = "faa"))       # 26
```

```
#> # A tibble: 336,776 x 26
#>     year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
#>    <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
#>  1  2013     1     1      517            515         2      830
#>  2  2013     1     1      533            529         4      850
#>  3  2013     1     1      542            540         2      923
#>  4  2013     1     1      544            545        -1     1004
#>  5  2013     1     1      554            600        -6      812
#>  6  2013     1     1      554            558        -4      740
#>  7  2013     1     1      555            600        -5      913
#>  8  2013     1     1      557            600        -3      709
#>  9  2013     1     1      557            600        -3      838
#> 10  2013     1     1      558            600        -2      753
#> # i 336,766 more rows
#> # i 19 more variables: sched_arr_time <int>, arr_delay <dbl>,
#> #   carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>,
#> #   dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#> #   minute <dbl>, time_hour <dttm>, name <chr>, lat <dbl>, lon <dbl>,
#> #   alt <dbl>, tz <dbl>, dst <chr>, tzone <chr>
```

```
flights |>                                                  # 27
  count(month, dest) |>
  group_by(month) |>
  slice_min(n, n = 1) |>
  ungroup() |>
  left_join(airports, by = c("dest" = "faa")) |>
  select(month, dest, name, n)
```

```
#> # A tibble: 14 x 4
#>    month dest  name                    n
#>    <int> <chr> <chr>               <int>
#>  1     1 EYW   Key West Intl           1
#>  2     2 JAC   Jackson Hole Airport    3
#>  3     3 BGR   Bangor Intl             2
#>  4     4 EYW   Key West Intl           1
#>  5     4 MYR   Myrtle Beach Intl       1
#>  6     5 CAE   Columbia Metropolitan   9
#>  7     6 MYR   Myrtle Beach Intl       1
#>  8     7 LGA   La Guardia              1
#>  9     8 SBN   South Bend Rgnl         1
#> 10     9 SBN   South Bend Rgnl         5
#> 11    10 ALB   Albany Intl             1
#> 12    10 SBN   South Bend Rgnl         1
#> 13    11 LEX   Blue Grass              1
#> 14    12 SBN   South Bend Rgnl         1
```

```r
noms <- select(airports, faa, name)                              # 28
flights |>
  left_join(noms, by = c("origin" = "faa")) |>
  left_join(noms, by = c("dest" = "faa"), suffix = c("_depart",
   ↪  "_arrivee")) |>
  select(name_depart, name_arrivee)
```

```
#> # A tibble: 336,776 x 2
#>    name_depart         name_arrivee
#>    <chr>               <chr>
#>  1 Newark Liberty Intl George Bush Intercontinental
#>  2 La Guardia          George Bush Intercontinental
#>  3 John F Kennedy Intl Miami Intl
#>  4 John F Kennedy Intl <NA>
#>  5 La Guardia          Hartsfield Jackson Atlanta Intl
#>  6 Newark Liberty Intl Chicago Ohare Intl
#>  7 Newark Liberty Intl Fort Lauderdale Hollywood Intl
#>  8 La Guardia          Washington Dulles Intl
#>  9 John F Kennedy Intl Orlando Intl
#> 10 La Guardia          Chicago Ohare Intl
#> # i 336,766 more rows
```

```r
flights_dest <- flights |>                                       # 29
  count(dest) |>
  left_join(airports, by = c("dest" = "faa"))
head(flights_dest)
```

```
#> # A tibble: 6 x 9
#>   dest      n name                  lat    lon   alt    tz dst   tzone
#>   <chr> <int> <chr>                <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr>
#> 1 ABQ     254 Albuquerque Internat~  35.0 -107.   5355    -7 A     Amer~
#> 2 ACK     265 Nantucket Mem          41.3  -70.1    48    -5 A     Amer~
#> 3 ALB     439 Albany Intl            42.7  -73.8   285    -5 A     Amer~
#> 4 ANC       8 Ted Stevens Anchorag~  61.2 -150.    152    -9 A     Amer~
#> 5 ATL   17215 Hartsfield Jackson A~  33.6  -84.4  1026    -5 A     Amer~
#> 6 AUS    2439 Austin Bergstrom Intl  30.2  -97.7   542    -6 A     Amer~
```

Aux questions 27 et 29, certaines destinations (aéroports de Porto Rico et des îles Vierges, par exemple) sont absentes de la table `airports` : leur nom vaut `NA`.

Exercice 3.6 — Les avions. À l'aide des tables `flights` et `planes` :

1. Sélectionner uniquement les vols dont le numéro de queue de l'avion (`tailnum`) est renseigné.
2. Calculer le nombre d'avions distincts dans la table `flights`.
3. Calculer le nombre d'avions de la table `planes` dont l'année de fabrication (`year`) est renseignée.

Solution

```r
flights |> filter(!is.na(tailnum)) |> select(tailnum)
```

```
#> # A tibble: 334,264 x 1
#>    tailnum
#>    <chr>
#>  1 N14228
#>  2 N24211
```

```
#>  3 N619AA
#>  4 N804JB
#>  5 N668DN
#>  6 N39463
#>  7 N516JB
#>  8 N829AS
#>  9 N593JB
#> 10 N3ALAA
#> # i 334,254 more rows
```

```
flights |> summarise(nb_avions = n_distinct(tailnum))
```

```
#> # A tibble: 1 x 1
#>   nb_avions
#>       <int>
#> 1      4044
```

```
planes |> summarise(annee_renseignee = sum(!is.na(year)))
```

```
#> # A tibble: 1 x 1
#>   annee_renseignee
#>              <int>
#> 1             3252
```

Exercice 3.7 — Analyse des ventes de la boutique. À partir des tables `commandes`, `clients` et `categories` :

1. Calculer le chiffre d'affaires et le nombre de commandes par mois. Quel est le mois le plus fort ? Pourquoi, à votre avis ?
2. Calculer le panier moyen par canal d'acquisition du client (il faut une jointure).
3. Pour chaque région, calculer le nombre de clients actifs, le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires par client actif. Trier par ce dernier.
4. Quelle part des commandes du week-end (samedi, dimanche) utilise un code promo, comparée à la semaine ?

Solution

```
# 1.
commandes |>
  group_by(mois) |>
  summarise(ca = sum(montant), nb = n()) |>
  arrange(desc(ca)) |>
  head(3)
```

```
#> # A tibble: 3 x 3
#>    mois     ca    nb
#>   <dbl>  <dbl> <int>
#> 1    12 99169.  1512
#> 2    11 79009.  1221
#> 3    10 53304.   845
```

```r
# Décembre puis novembre : achats de Noël et Black Friday.

# 2.
commandes |>
  left_join(clients, by = "client_id") |>
  group_by(canal_acquisition) |>
  summarise(panier_moyen = mean(montant), nb_commandes = n()) |>
  arrange(desc(panier_moyen))
```

```
#> # A tibble: 5 x 3
#>   canal_acquisition   panier_moyen nb_commandes
#>   <chr>                      <dbl>        <int>
#> 1 Direct                      83.2         1855
#> 2 Email                       78.0         1689
#> 3 Moteur de recherche         63.0         2192
#> 4 Réseaux sociaux             52.8         2562
#> 5 Affiliation                 44.8         1210
```

```r
# 3.
commandes |>
  left_join(clients, by = "client_id") |>
  group_by(region) |>
  summarise(clients_actifs = n_distinct(client_id),
            ca = sum(montant)) |>
  mutate(ca_par_client = ca / clients_actifs) |>
  arrange(desc(ca_par_client))
```

```
#> # A tibble: 8 x 4
#>   region                     clients_actifs      ca ca_par_client
#>   <chr>                               <int>   <dbl>         <dbl>
#> 1 Auvergne-Rhône-Alpes                  214  79200.          370.
#> 2 Hauts-de-France                       166  61348.          370.
#> 3 Autres régions                        323 114934.          356.
#> 4 Nouvelle-Aquitaine                    160  56885.          356.
#> 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur            159  55401.          348.
#> 6 Occitanie                             127  44057.          347.
#> 7 Île-de-France                         450 155115.          345.
#> 8 Grand Est                             142  46823.          330.
```

```r
# 4.
commandes |>
  mutate(week_end = wday(date, week_start = 1) >= 6) |>   # 6 = samedi, 7
  ↪  = dimanche
  group_by(week_end) |>
  summarise(part_promo = mean(promo))
```

```
#> # A tibble: 2 x 2
#>   week_end part_promo
#>   <lgl>         <dbl>
#> 1 FALSE         0.405
#> 2 TRUE          0.398
```

Exercice 3.8 — Test A/B. À partir de la table `campagne` :

1. Calculer, pour chaque version, le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux d'achat.
2. Parmi les emails **ouverts**, le taux de clic diffère-t-il entre A et B ? Faire le test

approprié.
3. Rédiger en trois phrases une recommandation pour l'équipe marketing.

Solution

```
campagne |>
  group_by(version) |>
  summarise(n = n(), ouverture = mean(ouvert), clic = mean(clic), achat =
   ↪  mean(achat))
```

```
#> # A tibble: 2 x 5
#>   version     n ouverture   clic  achat
#>   <chr>   <int>     <dbl>  <dbl>  <dbl>
#> 1 A         465     0.204 0.0473 0.0151
#> 2 B         479     0.276 0.0626 0.0271
```

```
ouverts <- filter(campagne, ouvert)
lprop(table(ouverts$version, ouverts$clic))
```

```
#>
#>       FALSE TRUE  Total
#>   A    76.8  23.2 100.0
#>   B    77.3  22.7 100.0
#>   All  77.1  22.9 100.0
```

```
chisq.test(table(ouverts$version, ouverts$clic))
```

```
#>
#>  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
#>
#> data:  table(ouverts$version, ouverts$clic)
#> X-squared = 3e-31, df = 1, p-value = 1
```

L'objet personnalisé (B) augmente significativement le taux d'ouverture. Une fois l'email ouvert, le taux de clic est comparable entre les deux versions : l'effet de B porte sur l'objet, pas sur le contenu. L'effet sur les achats va dans le même sens mais n'est pas démontré avec cet échantillon ; on peut généraliser l'objet personnalisé et continuer à mesurer l'effet sur les ventes sur plusieurs campagnes.

Exercice 3.9 — Clients à réactiver. Construire la table des clients dont la dernière commande date de plus de 180 jours au 1er janvier 2026, avec leur canal d'acquisition et leur statut newsletter. Combien peuvent être contactés par email ? Exporter cette table en CSV.

Solution

```
a_reactiver <- rfm |>
  filter(recence > 180) |>
  left_join(clients, by = "client_id") |>
  select(client_id, recence, frequence, montant_total, canal_acquisition,
   ↪  newsletter)
nrow(a_reactiver)
```

```
#> [1] 236
```

```
count(a_reactiver, newsletter)
```

```
#> # A tibble: 2 x 2
```

```
#>   newsletter     n
#>   <chr>      <int>
#> 1 Non          166
#> 2 Oui           70
```

```
# write_csv(a_reactiver, "clients_a_reactiver.csv")
```

Pour aller plus loin

- J. Barnier, *Introduction à R et au tidyverse*, chapitres « Analyse univariée », « Analyse bivariée », « Manipuler les données avec dplyr » (juba.github.io/tidyverse).
- H. Wickham et al., *R for Data Science*, 2e éd., chapitres « Data transformation », « Data tidying », « Joins ».